

Bd. 22 - Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Halbgruppen	3
2.1	Definition der Halbgruppe	3
2.2	Beispiele von Halbgruppen	4
2.2.1	Die Potenzhalbgruppe	4
2.3	Weitere Beispiele	12
2.4	Potenzen in Halbgruppen	14
2.4.1	Rechtstranlation und Potenzfolge	14
2.4.2	Positive Potenzen	16
2.4.3	Potenzgesetze	18
2.5	Idempotente Elemente	20
2.6	Unterhalbgruppen	22
2.6.1	Erzeugte Unterhalbgruppen	25
2.6.2	Monogene Unterhalbgruppen	29
2.7	Ideale	34
2.7.1	Hauptideale	39
2.8	Teilbarkeit in Halbgruppen	49
2.9	Green-Relationen	54
2.9.1	Äquivalenzeigenschaften	59
2.10	Morphismen von Halbgruppen	65
2.10.1	Grundlegende Eigenschaften	66
2.11	Morphismen von Potenzhalbgruppen	69
2.12	Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen	77
2.12.1	Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit	77
2.12.2	Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung	83
3	Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel	91
3.1	Träger und Grundhalbgruppen	91
3.2	Mengenprodukte und Reserve	97
3.3	Globale Abbildung und Isomorphieschluss	103

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Behandelt werden Beispiele, Teilbarkeit, Homomorphismen, Isomorphismen und die funktorielle Konstruktion der Potenzhalbgruppe. Zusätzliche Strukturaxiome werden in den folgenden Bänden getrennt untersucht.

Kapitel 2

Halbgruppen

2.1 Definition der Halbgruppe

Definition 22.2.1.1 (Begriff der Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

Axiome:

Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Assoziativität: $x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

Neues Symbol:

Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 22.2.1.1 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y

$$\text{HGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 22.2.1.2 (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

$$\text{HGr}(A, \star), x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

Axiom 22.2.1.3 (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{BinOp}(A, \star)$$

2.2 Beispiele von Halbgruppen

2.2.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index $\mathcal{P}$ unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation $\star$ auf einzelnen Elementen.

Definition 22.2.2.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$
Neues Symbol:
Mengenweise Operation: $\triangleright \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ X \star_{\mathcal{P}} Y := \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$$

Theorem 22.2.2.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$$

1 1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2 2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3 3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3 4 $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$	Def. 22.2.2.1(1,2,3)
1,2,3 5 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow (z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y))$	Th. 3.7.2.5(4)

Im folgenden Beweis fassen $\exists I^*$ und $\exists E^*$ endlich viele geschachtelte Anwendungen von $\exists I$ beziehungsweise $\exists E$ zusammen. Bei beschränkten Quantoren schließen diese Kurzschreibweisen die erforderlichen $\wedge$ -Schritte ein.

Theorem 22.2.2.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).

Mengen: $A, X, Y, Z, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis.

Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge

Th. 22.2.2.2(i)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 2 & 2 \ x \in X \vdash A \\ 1 & 3 \ X \subseteq A \vdash \wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1(1)}) \\ 1,2 & 4 \ x \in A \vdash \text{Th. 3.5.2.6(3,2)} \end{array}$$

Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt

Th. 22.2.2.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \vdash A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 4 & 4 \ x \in X \vdash A \\ 5 & 5 \ y \in Y \vdash A \\ 2,4 & 6 \ x \in A \vdash \text{Th. 22.2.2.2(i)(2,4)} \\ 3,5 & 7 \ y \in A \vdash \text{Th. 22.2.2.2(i)(3,5)} \\ 1,2,3,4,5 & 8 \ x \star y \in A \vdash \text{Ax. 22.2.1.1(1,6,7)} \\ 4,5 & 9 \ \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \vdash \exists I(4, \exists I(5, = I)) \\ 1,2,3,4,5 & 10 \ x \star y \in A \wedge \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \vdash \wedge I(8, 9) \\ 1,2,3,4,5 & 11 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \text{Th. 22.2.2.1(1,2,3,10)} \end{array}$$

Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger

Th. 22.2.2.2(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \vdash A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash A \\ 4 & 4 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash A \\ 1,2,3,4 & 5 \ w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) \vdash \text{Th. 22.2.2.1(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 6 \ w \in A \vdash \wedge E1(5) \\ 1,2,3 & 7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \vdash \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 6))) \end{array}$$

Das Mengenprodukt ist nichtleer

Th. 22.2.2.2(iv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	4	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
3	5	$Y \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
2	6	$\exists x (x \in X)$	$\text{Th. 3.6.3.7}(4)$
3	7	$\exists y (y \in Y)$	$\text{Th. 3.6.3.7}(5)$
6	8	$x \in X$	A
7	9	$y \in Y$	A
1,2,3,8,9	10	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\text{Th. 22.2.2.2(ii)}(1,2,3,8,9)$
1,2,3,8,9	11	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\text{Th. 3.6.3.5}(10)$
1,2,3,8	12	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\exists E(7, 9, 11)$
1,2,3	13	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\exists E(6, 8, 12)$

Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation

Th. 22.2.2.2(v)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	$\text{Th. 22.2.2.2(iii)}(1,2,3)$
1,2,3	5	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\text{Th. 22.2.2.2(iv)}(1,2,3)$
1,2,3	6	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \wedge X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\wedge I(4, 5)$
1,2,3	7	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 3.16.3.1}(6)$

Zeugen eines Mengenprodukts

Th. 22.2.2.2(vi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
1,2,3,4	5	$w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\text{Th. 22.2.2.1}(1,2,3,4)$
1,2,3,4	6	$\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(5)$

Assoziativität auf Teilmengenelementen

Th. 22.2.2.2(vii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, z \in Z \vdash$
 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$x \in X$	A
6	6	$y \in Y$	A
7	7	$z \in Z$	A
2,5	8	$x \in A$	Th. 22.2.2.2(i)(2,5)
3,6	9	$y \in A$	Th. 22.2.2.2(i)(3,6)
4,7	10	$z \in A$	Th. 22.2.2.2(i)(4,7)
1,2,3,4,5,6,7	11	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 22.2.1.2(1,8,9,10)

Dreifachzeugen der links geklammerten Seite

Th. 22.2.2.2(viii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in (X \star_P Y) \star_P Z \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	A
1,2,3	6	$X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 22.2.2.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,5	7	$\exists u \in X \star_P Y \exists z \in Z (w = u \star z)$	Th. 22.2.2.2(vi)(1,6,4,5)
7	8	$u \in X \star_P Y$	A
7	9	$z \in Z$	A
7	10	$w = u \star z$	A
1,2,3,8	11	$\exists x \in X \exists y \in Y (u = x \star y)$	Th. 22.2.2.2(vi)(1,2,3,8)
11	12	$x \in X$	A
11	13	$y \in Y$	A
11	14	$u = x \star y$	A
7,11	15	$w = (x \star y) \star z$	$= E(14, 10)$
7,11	16	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists I^*(12, 13, 9, 15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	$\exists E^*(7-16)$

Aufbau der links geklammerten Seite

Th. 22.2.2.2(ix)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$
 $w \in (X \star_P Y) \star_P Z$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,6,7	10	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 22.2.2.2(ii)(1,2,3,6,7)
1,2,3	11	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 22.2.2.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,6,7,8	12	$(x \star y) \star z \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 22.2.2.2(ii)(1,11,4,10,8)
9	13	$(x \star y) \star z = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E^*(5-14)$

Aufbau der rechts geklammerten Seite

Th. 22.2.2.2(x)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$
 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = x \star (y \star z)$	A
1,3,4,7,8	10	$y \star z \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 22.2.2.2(ii)(1,3,4,7,8)
1,3,4	11	$Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 22.2.2.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,6,7,8	12	$x \star (y \star z) \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 22.2.2.2(ii)(1,2,11,6,10)
9	13	$x \star (y \star z) = w$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	14	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$= E(13, 12)$
1,2,3,4,5	15	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E^*(5-14)$

Dreifachzeugen der rechts geklammerten Seite

Th. 22.2.2.2(xi)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,3,4	6	$Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 22.2.2.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,5	7	$\exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$	Th. 22.2.2.2(vi)(1,2,6,5)
7	8	$x \in X$	A
7	9	$v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	A
7	10	$w = x \star v$	A
1,3,4,9	11	$\exists y \in Y \exists z \in Z (v = y \star z)$	Th. 22.2.2.2(vi)(1,3,4,9)
11	12	$y \in Y$	A
11	13	$z \in Z$	A
11	14	$v = y \star z$	A
7,11	15	$w = x \star (y \star z)$	$= E(14, 10)$
7,11	16	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists I^*(8, 12, 13, 15)$
1,2,3,4,5	17	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists E^*(7-16)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach rechts

Th. 22.2.2.2(xii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
5	9	$w = (x \star y) \star z$	A
1,2,3,4,6,7,8	10	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	
			Th. 22.2.2.2(vii)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)
1,2,3,4,5	11	$w = x \star (y \star z)$	Tr.(9, 10)
1,2,3,4,5	12	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists I^*(6, 7, 8, 11)$
1,2,3,4,5	13	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	$\exists E^*(5-12)$

Umklammern der Dreifachzeugen nach links

Th. 22.2.2.2(xiii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\},$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \vdash$
 $\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	A
5	6	$x \in X$	A
5	7	$y \in Y$	A
5	8	$z \in Z$	A
1,2,3,4,6,7,8	9	$(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	$\text{Th. 22.2.2.2(vii)}(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)$
5	10	$w = x \star (y \star z)$	A
1,2,3,4,6,7,8	11	$= (x \star y) \star z$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3,4,5	12	$w = (x \star y) \star z$	$\text{Tr.}(10, 11)$
1,2,3,4,5	13	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \exists I^*(6, 7, 8, 12)$	
1,2,3,4,5	14	$\exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \exists E^*(5-13)$	

Zeugenform der links geklammerten Seite

Th. 22.2.2.2(xiv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,4	5	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 22.2.2.2(viii)}, \text{Th. 22.2.2.2(ix)})$
		$\exists x \in X \exists y \in Y$	
		$\exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	

Umklammern der Zeugen

Th. 22.2.2.2(xv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,4	5	$\exists x \in X \exists y \in Y$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 22.2.2.2(xii)}, \text{Th. 22.2.2.2(xiii)})$
		$\exists z \in Z (w = (x \star y) \star z)$	
		$\leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y$	
		$\exists z \in Z (w = x \star (y \star z))$	

Zeugenform der rechts geklammerten Seite

Th. 22.2.2.2(xvi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 \exists x \in X \exists y \in Y & \leftrightarrow I(\text{Th. 22.2.2.2}(x), \text{Th. 22.2.2.2}(xi)) \\ & \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) \leftrightarrow & \\ & w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \end{array}$$

Assoziativität der mengenweisen Operation

Th. 22.2.2.2(xvii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 4 & 4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,4 & 5 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y & \text{Th. 22.2.2.2}(xiv) \\ & \exists z \in Z (w = (x \star y) \star z) & \\ 1,2,3,4 & 6 & \leftrightarrow \exists x \in X \exists y \in Y & \text{Th. 22.2.2.2}(xv) \\ & \exists z \in Z (w = x \star (y \star z)) & \\ 1,2,3,4 & 7 & \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Th. 22.2.2.2}(xvi) \\ 1,2,3,4 & 8 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Tr.}(5, 7) \\ 1,2,3,4 & 9 \forall w (w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \leftrightarrow w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)) & \forall I(8) \\ 1,2,3,4 & 10 (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Ax. 3.4.1.1}(9) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 3 & 3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3 & 4 X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 22.2.2.2}(v)(1,2,3) \\ 5 & 5 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\ 1,2,3,5 & 6 (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) & \text{Th. 22.2.2.2}(xvii)(1,2,3,5) \\ 1 & 7 \text{ HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}) & \text{Def. 22.2.1.1}(4,6) \end{array}$$

□

Die Halbgruppe $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$ heißt die *Potenzhalbgruppe* von $(A, \star)$. Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von A voraus.

Definition 22.2.2.2 (Einermengenkopie einer Halbgruppe).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star, \eta_A$
Neue Symbole:
Einermengenschicht: $\triangleright \text{Sing}(A)$
Einermengenabbildung: $\triangleright \eta_A$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star) \vdash \\ \text{Sing}(A) &:= \{\{a\} \mid a \in A\}, \\ \eta_A: A &\rightarrow \text{Sing}(A), \quad \eta_A(a) := \{a\} \end{aligned}$$

2.3 Weitere Beispiele

Auf jeder total geordneten Menge liefert Band 15 die binären Operationen $\min_{A, \leq}$ und $\max_{A, \leq}$; siehe Def. 15.2.3.1 und Def. 15.2.3.2. Ihre dort bewiesene Funktionstypisierung und Assoziativität geben unmittelbar zwei Halbgruppen.

Theorem 22.2.3.1 (Die Minimumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\min_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \text{HGr}\left(A, \min_{A, \leq}\right)$$

$$\begin{aligned} 1 \quad 1 \quad \text{TotOrd}(A, \leq) & \quad A \\ 1 \quad 2 \quad \min_{A, \leq}: A \times A & \rightarrow A \quad \text{Th. 15.2.3.4(1)} \\ 3 \quad 3 \quad x \in A & \quad A \\ 4 \quad 4 \quad y \in A & \quad A \\ 3,4 \quad 5 \quad (x, y) \in A \times A & \quad \text{Th. 3.16.5.9(3,4)} \\ 1,3,4 \quad 6 \quad \min_{A, \leq}(x, y) \in A & \quad \text{Th. 5.2.3.8(2,5)} \\ 7 \quad 7 \quad z \in A & \quad A \\ 1,3,4,7 \quad 8 \quad \min_{A, \leq}(\min_{A, \leq}(x, y), z) & \\ & = \min_{A, \leq}(x, \min_{A, \leq}(y, z)) \end{aligned}$$

Th. 15.2.3.19(1, 3, 4, 7)

$$1 \quad 9 \quad \text{HGr}(A, \min_{A, \leq}) \quad \text{Def. 22.2.1.1(6,8)}$$

Theorem 22.2.3.2 (Die Maximumsoperation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\max_{A, \leq}$

$$\text{TotOrd}(A, \leq) \vdash \text{HGr}\left(A, \max_{A, \leq}\right)$$

1	1	$\text{TotOrd}(A, \leq)$	A	
1	2	$\max_{A, \leq} : A \times A \rightarrow A$		Th. 15.2.3.8(1)
3	3	$x \in A$	A	
4	4	$y \in A$	A	
3,4	5	$(x, y) \in A \times A$		Th. 3.16.5.9(3,4)
1,3,4	6	$\max_{A, \leq}(x, y) \in A$		Th. 5.2.3.8(2,5)
7	7	$z \in A$	A	
1,3,4,7	8	$\max_{A, \leq}(\max_{A, \leq}(x, y), z)$ $= \max_{A, \leq}(x, \max_{A, \leq}(y, z))$		Th. 15.2.3.20(1, 3, 4, 7)
1	9	$\text{HGr}(A, \max_{A, \leq})$		Def. 22.2.1.1(6,8)

Theorem 22.2.3.3 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1,2)
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 10.4.4.7(1,2,4)
6	6	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 22.2.1.1(3,5)

Theorem 22.2.3.4 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a \cdot b \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.7.3(1,2)
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	<i>Th.</i> 10.4.7.13(1,2,4)
6		$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	<i>Def.</i> 22.2.1.1(3,5)

2.4 Potenzen in Halbgruppen

In einer Halbgruppe gibt es im Allgemeinen kein neutrales Element. Daher werden zunächst nur *positive* Potenzen eingeführt. Die Konstruktion wird auf die Rekursionsabbildung aus dem Band *Natürliche Zahlen* zurückgeführt. Auf diese Weise ist die Potenzfolge eine wirkliche Abbildung und nicht lediglich eine informelle Rekursionsvorschrift.

2.4.1 Rechtstranslation und Potenzfolge

Definition 22.2.4.1 (Rechtstranslation).

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\star, \rho_{A,\star,a}$

Neues Symbol:

Rechtstranslation: $\triangleright \rho_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A, \\ \forall x \in A (\rho_{A,\star,a}(x) := x \star a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$x \in A$	A
1,2,3	4	$x \star a \in A$	<i>Ax.</i> 22.2.1.1(1,3,2)
1,2	5	$\forall x \in A x \star a \in A$	$\forall I(\rightarrow I(3,4))$

Theorem 22.2.4.1 (Die Rechtstranslation ist eine Abbildung).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star, \rho_{A,\star,a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A \quad \text{Def. 22.2.4.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 22.2.4.2 (Auswertung der Rechtstranslation).

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\star, \rho_{A, \star, a}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, x \in A \vdash \rho_{A, \star, a}(x) = x \star a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 x \in A \quad A \\ 1,2 & 4 \forall u \in A \rho_{A, \star, a}(u) = u \star a \quad \text{Def. 22.2.4.1(1,2)} \\ 1,2,3 & 5 \rho_{A, \star, a}(x) = x \star a \quad \rightarrow E(\forall E(4), 3) \end{array}$$

Definition 22.2.4.2 (Potenzfolge eines Halbgruppenelements).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star, \rho_{A, \star, a}, \text{pow}_{A, \star}$

Neues Symbol:

Potenzfolge: $\triangleright \text{pow}_{A, \star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A, \star}(a) := \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}$$

Theorem 22.2.4.3 (Die Potenzfolge ist eine Abbildung).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star, \text{pow}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{pow}_{A, \star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 1,2 & 3 \rho_{A, \star, a}: A \rightarrow A \quad \text{Th. 22.2.4.1(1,2)} \\ 1,2 & 4 \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}}: \mathbb{N} \rightarrow A \quad \text{Th. 10.4.3.21(2,3)} \\ 1,2 & 5 \text{pow}_{A, \star}(a) = \text{Rec}_{a, \rho_{A, \star, a}} \quad \text{Def. 22.2.4.2(1,2)} \\ 1,2 & 6 \text{pow}_{A, \star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A \quad = E(5, 4) \end{array}$$

2.4.2 Positive Potenzen

Ist $n \in \mathbb{N}$ und $n \neq 0$, so ist $n = \text{succ}(\text{pred}(n))$. Der Vorgänger dient daher nur dazu, die bei 0 beginnende Potenzfolge mit den bei 1 beginnenden Exponenten zu synchronisieren.

Definition 22.2.4.3 (Positive Potenz eines Halbgruppenelements).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$
Neues Symbol:
Positive Potenz: $\triangleright a^n$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash \\ a^n := \text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n))$$

Wegen $n+1 = \text{succ}(n)$ formulieren wir die Nachfolgeraussagen im Folgenden mit der Addition auf den natürlichen Zahlen. Diese Schreibweise passt unmittelbar zu den anschließenden Potenzgesetzen.

Theorem 22.2.4.4 (Nachfolgerindex der Potenzfolge).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N} \vdash a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
3	4	$n+1 = \text{succ}(n)$	Th. 10.4.4.12(3)
3	5	$n+1 \in \mathbb{N}$	$= E(4, Ax. 10.3.4(3))$
3	6	$n+1 \neq 0$	$= E(4, Ax. 10.3.5(3))$
1,2,3	7	$a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n+1))$	Def. 22.2.4.3(1,2,5,6)
3	8	$\text{pred}(n+1) = n$	$= E(4, Th. 10.4.2.17(3))$
1,2,3	9	$\text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n+1)) = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$	$= E(8)$
1,2,3	10	$a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 2.9.1.2(7,9)

Theorem 22.2.4.5 (Erste positive Potenz).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a^1 = a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2	4	$a^{0+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(0)$	Th. 22.2.4.4(1,2,3)
1,2	5	$\text{pow}_{A,\star}(a)(0) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0)$	Def. 22.2.4.2(1,2)
1,2	6	$\rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A$	Th. 22.2.4.1(1,2)
1,2	7	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(0) = a$	Th. 10.4.3.23(2,6)
1,2	8	$a^{0+1} = a$	Th. 2.9.1.2(4, Th. 2.9.1.2(5,7))
	9	$0 + 1 = 1$	Th. 10.4.4.4(Th. 10.4.4.11)
1,2	10	$a^1 = a$	$= E(9, 8)$

Theorem 22.2.4.6 (Nachfolgerregel positiver Potenzen).

Mengen: A, a, n

Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash \\ a^{n+1} = a^n \star a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2,3	5	$a^{n+1} = \text{pow}_{A,\star}(a)(n)$	Th. 22.2.4.4(1,2,3)
1,2	6	$\rho_{A,\star,a}: A \rightarrow A$	Th. 22.2.4.1(1,2)
1,2,3,4	7	$\text{pow}_{A,\star}(a)(n) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n)$	Def. 22.2.4.2(1,2)
1,2,3,4	8	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(n) = \rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)))$	Th. 10.4.3.25(2, 6, 3, 4)
1,2,3	9	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)) \in A$	Th. 10.4.3.22(2, 6, Th. 10.4.2.16(3, 4))
1,2,3	10	$\rho_{A,\star,a}(\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n))) = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)) \star a$	Th. 22.2.4.2(1, 2, 9)
1,2,3,4	11	$a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n))$	Def. 22.2.4.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	12	$a^n = \text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n))$	$= E(\text{Def. 22.2.4.2(1, 2), 11})$
1,2,3,4	13	$\text{Rec}_{a,\rho_{A,\star,a}}(\text{pred}(n)) \star a = a^n \star a$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(12)})$
1,2,3,4	14	$a^{n+1} = a^n \star a$	Th. 2.9.1.2(5, Th. 2.9.1.2(7, Th. 2.9.1.2(8, Th. 2.9.1.2(10, 13))))

Theorem 22.2.4.7 (Abgeschlossenheit positiver Potenzen).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash a^n \in A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \neq 0$	A
1,2	5	$\text{pow}_{A,\star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$	Th. 22.2.4.3(1,2)
3,4	6	$\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.16(3,4)
1,2,3	7	$\text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n)) \in A$	Th. 5.2.3.8(5,6)
1,2,3,4	8	$a^n = \text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(n))$	Def. 22.2.4.3(1,2,3,4)
1,2,3,4	9	$a^n \in A$	$= E(8, 7)$

2.4.3 Potenzgesetze

Die folgenden Gesetze zeigen, dass die Rekursionsklammerung wegen der Assoziativität keine zusätzliche Information trägt.

Theorem 22.2.4.8 (Additionsgesetz positiver Potenzen).

Mengen: A, a, m, n, k
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash a^{m+n} = a^m \star a^n$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 22.2.4.8(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m \in \mathbb{N}, m \neq 0 \vdash a^{m+\text{succ}(0)} = a^m \star a^{\text{succ}(0)}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$m \neq 0$	A
	5	$1 = \text{succ}(0)$	Def. 10.4.4.2
1,2,3,4	6	$a^{m+1} = a^m \star a$	Th. 22.2.4.6(1,2,3,4)
1,2	7	$a^1 = a$	Th. 22.2.4.5(1,2)
1,2,3,4	8	$a^m \star a = a^m \star a^1$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(7))$
1,2,3,4	9	$a^{m+\text{succ}(0)} = a^m \star a^{\text{succ}(0)}$	$= E(5, \text{Th. 2.9.1.2}(6, 8))$

Induktionsschritt

Th. 22.2.4.8(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, k \in \mathbb{N}, m \neq 0, a^{m+\text{succ}(k)} = a^m \star a^{\text{succ}(k)} \vdash \\ a^{m+\text{succ}(\text{succ}(k))} = a^m \star a^{\text{succ}(\text{succ}(k))}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 a \in A & A \\ 3 & 3 m \in \mathbb{N} & A \\ 4 & 4 k \in \mathbb{N} & A \\ 5 & 5 m \neq 0 & A \\ 6 & 6 a^{m+\text{succ}(k)} = a^m \star a^{\text{succ}(k)} & A \\ 4 & 7 \text{succ}(k) \in \mathbb{N} & \text{Ax. 10.3.4(4)} \\ 3,4 & 8 m + \text{succ}(k) \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(3,7)} \\ 3,4 & 9 m + \text{succ}(k) = \text{succ}(m + k) & \text{Th. 10.4.4.3(3,4)} \\ 3,4 & 10 m + \text{succ}(k) \neq 0 & \\ & & = E(\text{Th. 2.9.1.1(9)}, \text{Ax. 10.3.5(Th. 10.4.4.1(3,4))}) \\ 3,4 & 11 m + \text{succ}(\text{succ}(k)) = (m + \text{succ}(k)) + 1 & \\ & & \text{Th. 2.9.1.2(Th. 10.4.4.3(3,7), Th. 2.9.1.1(Th. 10.4.4.12(8)))} \\ 1,2,3,4 & 12 a^{(m+\text{succ}(k))+1} = a^{m+\text{succ}(k)} \star a & \text{Th. 22.2.4.6(1,2,8,10)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 13 a^{m+\text{succ}(k)} \star a = (a^m \star a^{\text{succ}(k)}) \star a = E(6) & \\ 1,2,3,4,5 & 14 (a^m \star a^{\text{succ}(k)}) \star a = a^m \star (a^{\text{succ}(k)} \star a) & \\ & & \text{Ax. 22.2.1.2(1, Th. 22.2.4.7(1,2,3,5), Th. 22.2.4.7(1,2,7, Ax. 10.3.5(4)), 2)} \\ 1,2,4 & 15 a^{\text{succ}(k)+1} = a^{\text{succ}(k)} \star a & \\ & & \text{Th. 22.2.4.6(1,2,7, Ax. 10.3.5(4))} \\ 1,2,3,4,5 & 16 a^m \star (a^{\text{succ}(k)} \star a) = a^m \star a^{\text{succ}(\text{succ}(k))} & \\ & & = E(\text{Th. 10.4.4.12(7), Th. 2.9.1.1(15)}) \\ 1,2,3,4,5,6 & 17 a^{m+\text{succ}(\text{succ}(k))} = a^m \star a^{\text{succ}(\text{succ}(k))} & \\ & & = E(11, \text{Th. 2.9.1.2(12, Th. 2.9.1.2(13, Th. 2.9.1.2(14, 16))})) \end{array}$$

Induktionsschluss und positiver Exponent:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 a \in A & A \\ 3 & 3 m \in \mathbb{N} & A \\ 4 & 4 n \in \mathbb{N} & A \\ 5 & 5 m \neq 0 & A \\ 6 & 6 n \neq 0 & A \\ 1,2,3,5 & 7 \forall k \in \mathbb{N} (a^{m+\text{succ}(k)} = a^m \star a^{\text{succ}(k)}) & \\ & & \text{Ax. 10.3.9(Th. 22.2.4.8(i)(1,2,3,5), Th. 22.2.4.8(ii)(1,2,3,5))} \\ 4,6 & 8 n = \text{succ}(\text{pred}(n)) & \text{Th. 10.4.2.19(4,6)} \\ 4,6 & 9 \text{pred}(n) \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.2.16(4,6)} \\ 1,2,3,4,5 & 10 a^{m+\text{succ}(\text{pred}(n))} = a^m \star a^{\text{succ}(\text{pred}(n))} \rightarrow E(9, \forall E(7)) & \end{array}$$

$$1,2,3,4,5,6 \quad 11 \quad a^{m+n} = a^m \star a^n \quad = E(8,10)$$

□

Theorem 22.2.4.9 (Potenzen desselben Elements kommutieren).

Mengen: A, a, m, n

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash \\ a^m \star a^n = a^n \star a^m$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$m \in \mathbb{N}$	A
4	4	$n \in \mathbb{N}$	A
5	5	$m \neq 0$	A
6	6	$n \neq 0$	A
1,2,3,4,5,6	7	$a^m \star a^n = a^{m+n}$	Th. 2.9.1.1(Th. 22.2.4.8(1,2,3,4,5,6))
3,4	8	$= a^{n+m}$	$= E(\text{Th. 10.4.4.8}(3,4))$
1,2,3,4,5,6	9	$= a^n \star a^m$	Th. 22.2.4.8(1,2,4,3,6,5)
1,2,3,4,5,6	10	$a^m \star a^n = a^n \star a^m$	Tr.(7,8,9)

2.5 Idempotente Elemente

Ein Element ist idempotent, wenn seine zweite Potenz bereits wieder das Element selbst ist. Für eine feste Halbgruppe sammeln wir alle solchen Elemente in einer ausgezeichneten Teilmenge des Trägers.

Definition 22.2.5.1 (Idempotentenmenge einer Halbgruppe).

Mengen: A, e

Funktionen: $\star$

Neues Symbol:

Idempotentenmenge: $\triangleright E_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash E_{A,\star} := \{e \in A \mid e \star e = e\}$$

Theorem 22.2.5.1 (Elementkriterium für Idempotente).

Mengen: A, e

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash e \in E_{A,\star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
1 & 2 \text{ } E_{A, \star} = \{u \in A \mid u \star u = u\} \quad \text{Def. 22.2.5.1(1)} \\
1 & 3 \text{ } e \in E_{A, \star} \leftrightarrow (e \in A \wedge e \star e = e) = E(2, \text{Th. 3.7.2.5})
\end{array}$$

Theorem 22.2.5.2 (Ein idempotentes Element besitzt nur eine positive Potenz).

Mengen: A, e, n, k

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A, \star}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0 \vdash e^n = e$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 22.2.5.2(i)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A, \star} \vdash e^{\text{succ}(0)} = e$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \text{ } e \in E_{A, \star} \quad A \\
1,2 & 3 \text{ } e \in A \quad \wedge E1(\text{Th. 22.2.5.1(1,2)}) \\
1,2 & 4 \text{ } e^1 = e \quad \text{Th. 22.2.4.5(1,3)} \\
& 5 \text{ } 1 = \text{succ}(0) \text{Def. 10.4.4.2} \\
1,2 & 6 \text{ } e^{\text{succ}(0)} = e = E(5,4)
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 22.2.5.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), e \in E_{A, \star}, k \in \mathbb{N}, e^{\text{succ}(k)} = e \vdash e^{\text{succ}(\text{succ}(k))} = e$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 \text{ } e \in E_{A, \star} \quad A \\
3 & 3 \text{ } k \in \mathbb{N} \quad A \\
4 & 4 \text{ } e^{\text{succ}(k)} = e \quad A \\
1,2 & 5 \text{ } e \in A \wedge e \star e = e \quad \text{Th. 22.2.5.1(1,2)} \\
1,2 & 6 \text{ } e \in A \quad \wedge E1(5) \\
1,2 & 7 \text{ } e \star e = e \quad \wedge E2(5) \\
3 & 8 \text{ } \text{succ}(k) \in \mathbb{N} \quad \text{Ax. 10.3.4(3)} \\
3 & 9 \text{ } \text{succ}(k) \neq 0 \quad \text{Ax. 10.3.5(3)} \\
1,2,3 & 10 \text{ } e^{\text{succ}(k)+1} = e^{\text{succ}(k)} \star e \quad \text{Th. 22.2.4.6(1,6,8,9)} \\
1,2,3,4 & 11 \text{ } e^{\text{succ}(k)} \star e = e \star e = E(4) \\
3 & 12 \text{ } \text{succ}(k) + 1 = \text{succ}(\text{succ}(k)) \text{Th. 10.4.4.12(8)}
\end{array}$$

$$1,2,3,4 \quad 13 \quad e^{\text{succ}(\text{succ}(k))} = e \quad = E(12, \text{Th. 2.9.1.2}(10, \text{Th. 2.9.1.2}(11, 7)))$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad e \in E_{A, \star} & A \\
3 \quad 3 \quad n \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \quad n \neq 0 & A \\
1,2 \quad 5 \quad \forall k \in \mathbb{N} (e^{\text{succ}(k)} = e) & \text{Ax. 10.3.9(Th. 22.2.5.2(i)(1,2), Th. 22.2.5.2(ii)(1,2))} \\
3,4 \quad 6 \quad n = \text{succ}(\text{pred}(n)) & \text{Th. 10.4.2.19(3,4)} \\
3,4 \quad 7 \quad \text{pred}(n) \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.2.16(3,4)} \\
1,2,3 \quad 8 \quad e^{\text{succ}(\text{pred}(n))} = e & \rightarrow E(7, \forall E(5)) \\
1,2,3,4 \quad 9 \quad e^n = e & = E(6, 8)
\end{array}$$

□

2.6 Unterhalbgruppen

Eine Unterhalbgruppe erbt die Assoziativität von der umgebenden Halbgruppe. Deshalb genügen Nichtleerheit und Abgeschlossenheit unter der eingeschränkten Operation.

Eine *Unterhalbgruppe* ist dabei noch keine Gruppe: Gemeint ist nur eine nichtleere, produktabgeschlossene Teilmenge. Echte Untergruppen mit neutralem Element und Inversen werden erst nach Einführung des Gruppenbegriffs behandelt.

Für ihren Träger verwenden wir die in der Standardliteratur übliche Bezeichnung (U) ; das Prädikat schreiben wir als $\text{UHGr}(U; A, \star)$.

Definition 22.2.6.1 (Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, x, y
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Unterhalbgruppe: $\triangleright \text{UHGr}(U; A, \star)$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star) \vdash \\
\text{UHGr}(U; A, \star) := U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)
\end{array}$$

Theorem 22.2.6.1 (Trägermenge einer Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \subseteq A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,2	3	$U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	Def. 22.2.6.1(1,2)
1,2	4	$U \subseteq A$	$\wedge E1(3)$

Theorem 22.2.6.2 (Nichtleerheit einer Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash U \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
1,2	3	$U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	Def. 22.2.6.1(1,2)
1,2	4	$U \neq \emptyset \wedge \forall x \in U \forall y \in U (x \star y \in U)$	$\wedge E2(3)$
1,2	5	$U \neq \emptyset$	$\wedge E1(4)$

Theorem 22.2.6.3 (Produktabschluss einer Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y \in U \vdash x \star y \in U$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
3	3	$x \in U$	A
4	4	$y \in U$	A
1,2	5	$U \subseteq A \wedge U \neq \emptyset \wedge \forall u \in U \forall v \in U (u \star v \in U)$	Def. 22.2.6.1(1,2)
1,2	6	$\forall u \in U \forall v \in U (u \star v \in U)$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
1,2,3,4	7	$x \star y \in U$	$\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(3, \forall E(6))))$

Theorem 22.2.6.4 (Eine Unterhalbgruppe ist eine Halbgruppe).

Mengen: A, U, x, y, z

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star) \vdash \text{HGr}(U, \star)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit

Th. 22.2.6.4(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y \in U \vdash x \star y \in U$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \text{ UHGr}(U; A, \star) A \\ 3 & 3 x \in U \quad A \\ 4 & 4 y \in U \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 x \star y \in U \quad \text{Th. 22.2.6.3}(1,2,3,4) \end{array}$$

Vererbte Assoziativität

Th. 22.2.6.4(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{UHGr}(U; A, \star), x, y, z \in U \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \text{ UHGr}(U; A, \star) \quad A \\ 3 & 3 x \in U \quad A \\ 4 & 4 y \in U \quad A \\ 5 & 5 z \in U \quad A \\ 1,2 & 6 U \subseteq A \quad \text{Th. 22.2.6.1}(1,2) \\ 1,2,3 & 7 x \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6}(6,3) \\ 1,2,4 & 8 y \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6}(6,4) \\ 1,2,5 & 9 z \in A \quad \text{Th. 3.5.2.6}(6,5) \\ 1,2,3,4,5 & 10 (x \star y) \star z = x \star (y \star z) \text{Ax. 22.2.1.2}(1,7,8,9) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \text{ UHGr}(U; A, \star) A \\ 1,2 & 3 \text{ HGr}(U, \star) \quad \text{Def. 22.2.1.1}(\text{Th. 22.2.6.4(i)}(1,2), \text{Th. 22.2.6.4(ii)}(1,2)) \end{array}$$

□

Theorem 22.2.6.5 (Der Träger ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{UHGr}(A; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
	3	$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	4	$x \in A$	A
5	5	$y \in A$	A
1,4,5	6	$x \star y \in A$	Ax. 22.2.1.1(1,4,5)
	1	$\forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$
1,2	8	$A \subseteq A \wedge A \neq \emptyset \wedge \forall x \in A \forall y \in A (x \star y \in A) \wedge I(3, \wedge I(2, 7))$	
1,2	9	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Def. 22.2.6.1(1,8)

2.6.1 Erzeugte Unterhalbgruppen

Definition 22.2.6.2 (Von einer nichtleeren Menge erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, X
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Erzeugte Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle X \rangle_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$$

$$\langle X \rangle_{A, \star} := \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$$

Theorem 22.2.6.6 (Der Träger enthält die Erzeuger).

Mengen: A, U, X, x, u
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash$$

$$X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
3	4	$\exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	5	$u \in X$	A
2,5	6	$u \in A$	Th. 3.5.2.6(2,5)
2,5	7	$A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
2,3	8	$A \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 22.2.6.5(1,8)
1,2,3	10	$\text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(9, 2)$
11	11	$x \in X$	A

12	12	$\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
12	13	$X \subseteq U$	$\wedge E2(12)$
11,12	14	$x \in U$	Th. 3.5.2.6(13,11)
11	15	$\forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U \right)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 14))$
1,2,3,11	16	$x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(10,15)
1,2,3	17	$\langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 22.2.6.2(1,2,3)
1,2,3,11	18	$x \in \langle X \rangle_{A, \star}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(17), 16)$
1,2,3	19	$X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(11, 18))$)

Theorem 22.2.6.7 (Minimalität der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, V, X

Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, \text{UHGr}(U; A, \star), X \subseteq U \vdash$
 $\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq U$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
4	4	$\text{UHGr}(U; A, \star)$	A
5	5	$X \subseteq U$	A
4,5	6	$\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	$\wedge I(4, 5)$
4,5	7	$\bigcap_{\text{UHGr}(V; A, \star) \wedge X \subseteq V} V \subseteq U$	Th. 3.10.3.10(6)
1,2,3	8	$\langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(V; A, \star) \wedge X \subseteq V} V$	Def. 22.2.6.2(1,2,3)
1,2,3,4,5	9	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq U$	$= E(8, 7)$

Theorem 22.2.6.8 (Produktabschluss der erzeugten Unterhalbgruppe).

Mengen: A, U, X, x, y, u

Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset, x, y \in \langle X \rangle_{A, \star} \vdash$
 $x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
4	4	$x \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
5	5	$y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
3	6	$\exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)

7	$7 \ u \in X$	A
2,7	$8 \ u \in A$	Th. 3.5.2.6(2,7)
2,7	$9 \ A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)
2,3	$10 \ A \neq \emptyset$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	$11 \ \text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 22.2.6.5(1,10)
1,2,3	$12 \ \text{UHGr}(A; A, \star) \wedge X \subseteq A$	$\wedge I(11, 2)$
1,2,3	$13 \ \langle X \rangle_{A, \star} = \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Def. 22.2.6.2(1,2,3)
1,2,3,4	$14 \ x \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 4)$
1,2,3,5	$15 \ y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	$= E(13, 5)$
1,2,3,4	$16 \ \forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12,14)
1,2,3,5	$17 \ \forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow y \in U \right)$	Th. 3.10.3.8(12,15)
18	$18 \ \text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U$	A
18	$19 \ \text{UHGr}(U; A, \star)$	$\wedge E1(18)$
1,2,3,4,18	$20 \ x \in U$	$\rightarrow E(18, \forall E(16))$
1,2,3,5,18	$21 \ y \in U$	$\rightarrow E(18, \forall E(17))$
1,2,3,4,5,18	$22 \ x \star y \in U$	Th. 22.2.6.3(1,19,20,21)
1,2,3,4,5	$23 \ \forall U \left(\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U \rightarrow x \star y \in U \right)$	$\forall I(\rightarrow I(18, 22))$
1,2,3,4,5	$24 \ x \star y \in \bigcap_{\text{UHGr}(U; A, \star) \wedge X \subseteq U} U$	Th. 3.10.3.8(12,23)
1,2,3,4,5	$25 \ x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(13), 24)$

Theorem 22.2.6.9 (Das Erzeugnis ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, X, x, y, u

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), \ X \subseteq A, \ X \neq \emptyset \vdash \\ & \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star) \end{aligned}$$

Beweis.

Träger und Nichtleerheit des Erzeugnisses

Th. 22.2.6.9(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), \ X \subseteq A, \ X \neq \emptyset \vdash \\ & \langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset \end{aligned}$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ X \subseteq A$	A
3	$3 \ X \neq \emptyset$	A
3	$4 \ \exists u (u \in X)$	Th. 3.6.3.7(3)
5	$5 \ u \in X$	A
2,5	$6 \ u \in A$	Th. 3.5.2.6(2,5)
2,5	$7 \ A \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)

2,3	8	$A \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2,3	9	$\text{UHGr}(A; A, \star)$	Th. 22.2.6.5(1,8)
1,2,3	10	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A$	
			Th. 22.2.6.7(1, 2, 3, 9, 2)
1,2,3	11	$X \subseteq \langle X \rangle_{A, \star}$	Th. 22.2.6.6(1,2,3)
2,3	12	$\exists u (u \in \langle X \rangle_{A, \star})$	Th. 3.6.3.9(11, 3)
1,2,3	13	$\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.7(12)
1,2,3	14	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset \wedge I(10, 13)$	

Produktabschluss des Erzeugnisses Th. 22.2.6.9(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
4	4	$x \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
5	5	$y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	A
1,2,3,4,5	6	$x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star}$	
			Th. 22.2.6.8(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3	7	$\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star} \forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$	
			$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$

Schluss Th. 22.2.6.9(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), X \subseteq A, X \neq \emptyset \vdash \\ \text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \subseteq A$	A
3	3	$X \neq \emptyset$	A
1,2,3	4	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge$ $\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	
			Th. 22.2.6.9(i)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6	$\langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7	$\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star}$ $\forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$	
			Th. 22.2.6.9(ii)(1, 2, 3)
1,2,3	8	$\langle X \rangle_{A, \star} \subseteq A \wedge \langle X \rangle_{A, \star} \neq \emptyset \wedge$ $\forall x \in \langle X \rangle_{A, \star}$ $\forall y \in \langle X \rangle_{A, \star} (x \star y \in \langle X \rangle_{A, \star})$	$\wedge I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2,3	9	$\text{UHGr}(\langle X \rangle_{A, \star}; A, \star)$	Def. 22.2.6.1(1, 8)

□

2.6.2 Monogene Unterhalbgruppen

Definition 22.2.6.3 (Von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Monogene Unterhalbgruppe: $\triangleright \langle a \rangle_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} := \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$$

Theorem 22.2.6.10 (Das Monogen ist eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
2	3	$\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.14(2)
	4	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.7
	5	$\{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
1,2	6	$\text{UHGr}(\langle \{a\} \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 22.2.6.9(1,3,5)
1,2	7	$\langle a \rangle_{A,\star} = \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Def. 22.2.6.3(1,2)
1,2	8	$\text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$	$= E(7, 6)$

Definition 22.2.6.4 (Menge der positiven Potenzen).

Mengen: A, a, x, n
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Positive Potenzmenge: $\triangleright P_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash P_{A,\star}(a) := \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)\}$$

Theorem 22.2.6.11 (Elementkriterium der positiven Potenzmenge).

Mengen: A, a, x, n
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ &x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow \left(x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n) \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$P_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge u = a^n)\}$	Def. 22.2.6.4(1,2)
1,2	4	$x \in P_{A,\star}(a) \leftrightarrow (x \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)) = E(3, \text{Th. 3.7.2.5})$	

Theorem 22.2.6.12 (Die positiven Potenzen bilden eine Unterhalbgruppe).

Mengen: A, a, x, y, m, n
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$$

Beweis.

Teilmenge und Nichtleerheit

Th. 22.2.6.12(i)

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ &P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$P_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
	4	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.11
	5	$1 \neq 0$	$= E(\text{Def. 10.4.4.2}, \text{Ax. 10.3.5}(\text{Ax. 10.3.1}))$
1,2	6	$a^1 = a$	Th. 22.2.4.5(1,2)
1,2	7	$a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\wedge I(2, \exists I(4, \wedge I(5, \text{Th. 2.9.1.1}(6))))$
1,2	8	$a \in P_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.6.11(1,2,7)
1,2	9	$P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(8)
1,2	10	$P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset \wedge I(3, 9)$	

Produktabschluss der positiven Potenzen

Th. 22.2.6.12(ii)

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ &\forall x \in P_{A,\star}(a) \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$x \in P_{A,\star}(a)$	A
4	4	$y \in P_{A,\star}(a)$	A
1,2,3	5	$\exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge x = a^m)$	$\wedge E2(\text{Th. 22.2.6.11}(1, 2, 3))$

1,2,4	$6 \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge y = a^n)$		$\wedge E2(Th. 22.2.6.11(1, 2, 4))$
7	$7 m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge x = a^m)$	A	
8	$8 n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge y = a^n)$	A	
7	$9 m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$	
7	$10 m \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(7))$	
7	$11 x = a^m$	$\wedge E2(\wedge E2(7))$	
8	$12 n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(8)$	
8	$13 n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(8))$	
8	$14 y = a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(8))$	
7,8	$15 m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(9,12)	
7	$16 \text{pred}(m) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.16(9,10)	
7	$17 m = \text{succ}(\text{pred}(m))$	Th. 10.4.2.19(9,10)	
7,8	$18 \text{succ}(\text{pred}(m)) + n = \text{succ}(\text{pred}(m) + n)$	Th. 10.4.4.6(16, 12)	
7,8	$19 \text{pred}(m) + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(16,12)	
7,8	$20 \text{succ}(\text{pred}(m) + n) \neq 0$	Ax. 10.3.5(19)	
7,8	$21 m + n = \text{succ}(\text{pred}(m) + n)$	$= E(17, 18)$	
7,8	$22 m + n \neq 0$	$= E(21, 20)$	
1,2,7,8	$23 a^{m+n} = a^m \star a^n$		Th. 22.2.4.8(1, 2, 9, 12, 10, 13)
1,2,7,8	$24 x \star y = a^{m+n}$	$= E(11, 14, 23)$	
1,2,7,8	$25 x \star y \in A$	Th. 22.2.4.7(1,2,15,22)	
1,2,7,8	$26 x \star y \in A \wedge \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge x \star y = a^k)$		$\wedge I(25, \exists I(15, \wedge I(22, 24)))$
1,2,7,8	$27 x \star y \in P_{A,\star}(a)$		Th. 22.2.6.11(1, 2, 26)
1,2,3,4	$28 x \star y \in P_{A,\star}(a)$	$\exists E(5, 7, \exists E(6, 8, 27))$	
1,2	$29 \forall x \in P_{A,\star}(a) \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$		$\forall I(\rightarrow I(3, \forall I(\rightarrow I(4, 28))))$

Schluss

Th. 22.2.6.12(iii)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$

$\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A	
2	$2 a \in A$	A	
1,2	$3 P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$		Th. 22.2.6.12(i)(1, 2)
1,2	$4 P_{A,\star}(a) \subseteq A$	$\wedge E1(3)$	
1,2	$5 P_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	$\wedge E2(3)$	
1,2	$6 \forall x \in P_{A,\star}(a) \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a))$		

Th. 22.2.6.12(ii)(1, 2)

$$\begin{aligned}
1,2 \quad & 7 \quad P_{A,\star}(a) \subseteq A \wedge P_{A,\star}(a) \neq \emptyset \wedge \quad \wedge I(4, \wedge I(5, 6)) \\
& \quad \forall x \in P_{A,\star}(a) \\
& \quad \quad \forall y \in P_{A,\star}(a) (x \star y \in P_{A,\star}(a)) \\
1,2 \quad & 8 \quad \text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star) \quad \text{Def. 22.2.6.1(1, 7)}
\end{aligned}$$

□

Theorem 22.2.6.13 (Beschreibung der monogenen Unterhalbgruppe durch Potenzen).

Mengen: A, a, x, n, k

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \langle a \rangle_{A,\star} = P_{A,\star}(a)$$

Beweis.

Positive Potenzen liegen im Monogen

Th. 22.2.6.13(i)

$$\begin{aligned}
& \text{HGr}(A, \star), a \in A, k \in \mathbb{N} \vdash \\
& a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star}
\end{aligned}$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $k \in \mathbb{N}$	A
2	4 $\{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.14(2)
	5 $\{a\} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.7)
1,2	6 $a \in \langle \{a\} \rangle_{A,\star}$	Th. 22.2.6.6(1,4,5, Th. 3.11.3.7)
1,2	7 $a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Def. 22.2.6.3(1, 2)}), 6)$
1,2	8 $a^{\text{succ}(0)} = a$	$= E(\text{Def. 10.4.4.2, Th. 22.2.4.5(1, 2)})$
1,2	9 $a^{\text{succ}(0)} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1(8), 7})$
1,2	10 $\text{UHGr}(\langle a \rangle_{A,\star}; A, \star)$	Th. 22.2.6.10(1,2)
1,2,3	11 $a^{\text{succ}(k)} \in A$	Th. 22.2.4.7(1,2, Ax. 10.3.4(3), Ax. 10.3.5(3))
	12 $a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	A
1,2,3,12	13 $a^{\text{succ}(k)+1} = a^{\text{succ}(k)} \star a$	Th. 22.2.4.6(1,2, Ax. 10.3.4(3), Ax. 10.3.5(3))
1,2,3,12	14 $a^{\text{succ}(k)} \star a \in \langle a \rangle_{A,\star}$	Th. 22.2.6.3(1,10,12,7)
1,2,3,12	15 $a^{\text{succ}(\text{succ}(k))} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(\text{Th. 10.4.4.12(Ax. 10.3.4(3)), } = E(13, 14))$
1,2	16 $\forall k \in \mathbb{N} (a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star})$	Ax. 10.3.9(9,12,15)
1,2,3	17 $a^{\text{succ}(k)} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$\rightarrow E(3, \forall E(16))$

Monogen liegt in der Menge positiver Potenzen

Th. 22.2.6.13(ii)

$$\begin{aligned}
& \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\
& \langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)
\end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$\text{UHGr}(P_{A,\star}(a); A, \star)$	$\text{Th. 22.2.6.12}(1, 2)$
	4	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.11
	5	$1 \neq 0$	$= E(\text{Def. 10.4.4.2}, \text{Ax. 10.3.5}(\text{Ax. 10.3.1}))$
1,2	6	$a^1 = a$	$\text{Th. 22.2.4.5}(1, 2)$
1,2	7	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n)$	$\exists I(4, \wedge I(5, \text{Th. 2.9.1.1}(6)))$
1,2	8	$a \in A \wedge \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a = a^n) \wedge I(2, 7)$	
1,2	9	$a \in P_{A,\star}(a)$	$\text{Th. 22.2.6.11}(1, 2, 8)$
1,2	10	$\{a\} \subseteq P_{A,\star}(a)$	$\text{Th. 3.11.3.14}(9)$
	2	$11 \{a\} \subseteq A$	$\text{Th. 3.11.3.14}(2)$
	12	$\{a\} \neq \emptyset$	$\text{Th. 3.6.3.5}(\text{Th. 3.11.3.7})$
1,2	13	$\langle \{a\} \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	$\text{Th. 22.2.6.7}(1, 11, 12, 3, 10)$
1,2	14	$\langle a \rangle_{A,\star} \subseteq P_{A,\star}(a)$	$= E(\text{Def. 22.2.6.3}(1, 2), 13)$

Menge positiver Potenzen liegt im Monogen $\text{Th. 22.2.6.13}(\text{iii})$

$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash$
 $P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$x \in P_{A,\star}(a)$	A
1,2,3	4	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge x = a^n)$	$\wedge E2(\text{Th. 22.2.6.11}(1, 2, 3))$
5	5	$n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge x = a^n) A$	
5	6	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(5)$
5	7	$n \neq 0$	$\wedge E1(\wedge E2(5))$
5	8	$x = a^n$	$\wedge E2(\wedge E2(5))$
5	9	$n = \text{succ}(\text{pred}(n))$	$\text{Th. 10.4.2.19}(6, 7)$
5	10	$\text{pred}(n) \in \mathbb{N}$	$\text{Th. 10.4.2.16}(6, 7)$
1,2,5	11	$a^{\text{succ}(\text{pred}(n))} \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$\text{Th. 22.2.6.13}(i)(1, 2, 10)$
1,2,5	12	$a^n \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(9, 11)$
1,2,5	13	$x \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$= E(8, 12)$
1,2,3	14	$x \in \langle a \rangle_{A,\star}$	$\exists E(4, 5, 13)$
1,2	15	$P_{A,\star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A,\star}$	$\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3, 14)))$

Gleichheit aus beiden Inklusionen

Th. 22.2.6.13(iv)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \langle a \rangle_{A, \star} = P_{A, \star}(a)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & a \in A \quad A \\ 1,2 & \langle a \rangle_{A, \star} \subseteq P_{A, \star}(a) \end{array}$$

Th. 22.2.6.13(ii)(1, 2)

$$1,2 \quad P_{A, \star}(a) \subseteq \langle a \rangle_{A, \star}$$

Th. 22.2.6.13(iii)(1, 2)

$$1,2 \quad \langle a \rangle_{A, \star} = P_{A, \star}(a) \text{ Th. 3.5.3.5(3, 4)}$$

□

2.7 Ideale

Im Unterschied zu Unterhalbgruppen werden Ideale durch Multiplikation mit beliebigen Elementen der umgebenden Halbgruppe absorbiert. Wir verlangen ausdrücklich Nichtleerheit; andernfalls wäre die leere Menge stets das kleinste Ideal und die spätere Minimalidealtheorie würde entarten.

Definition 22.2.7.1 (Linksideal).

Mengen: A, I, a, x
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linksideal: $\triangleright \text{Lld}(I; A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \\ \text{Lld}(I; A, \star) := I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$$

Definition 22.2.7.2 (Rechtsideal).

Mengen: A, I, a, x
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtsideal: $\triangleright \text{Rld}(I; A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \\ \text{Rld}(I; A, \star) := I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall x \in I \forall a \in A (x \star a \in I)$$

Definition 22.2.7.3 (Zweiseitiges Ideal).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiges Ideal: $\triangleright \text{Id}(I; A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{Id}(I; A, \star) := \text{LId}(I; A, \star) \wedge \text{RId}(I; A, \star)$$

Theorem 22.2.7.1 (Trägermenge eines Ideals).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash I \subseteq A$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$\text{LId}(I; A, \star) \wedge \text{RId}(I; A, \star)$	Def. 22.2.7.3(1,2)
1,2	4	$\text{LId}(I; A, \star)$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	Def. 22.2.7.1(1,4)
1,2	6	$I \subseteq A$	$\wedge E1(5)$

Theorem 22.2.7.2 (Nichtleerheit eines Ideals).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star) \vdash I \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
1,2	3	$\text{LId}(I; A, \star)$	$\wedge E1(\text{Def. 22.2.7.3}(1, 2))$
1,2	4	$I \subseteq A \wedge I \neq \emptyset \wedge \forall a \in A \forall x \in I (a \star x \in I)$	Def. 22.2.7.1(1,3)
1,2	5	$I \neq \emptyset$	$\wedge E1(\wedge E2(4))$

Theorem 22.2.7.3 (Linksabsorption eines Ideals).

Mengen: A, I, a, x
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), a \in A, x \in I \vdash a \star x \in I$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A

3	$3 a \in A$	A
4	$4 x \in I$	A
1,2	$5 \text{Lld}(I; A, \star)$	$\wedge E1(\text{Def. 22.2.7.3}(1, 2))$
1,2	$6 \forall u \in A \forall v \in I (u \star v \in I) \wedge E2(\wedge E2(\text{Def. 22.2.7.1}(1, 5)))$	
1,2,3,4	$7 a \star x \in I$	$\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(3, \forall E(6))))$

Theorem 22.2.7.4 (Rechtsabsorption eines Ideals).

Mengen: A, I, a, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star), x \in I, a \in A \vdash x \star a \in I$$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \text{ld}(I; A, \star)$	A
3	$3 x \in I$	A
4	$4 a \in A$	A
1,2	$5 \text{Rld}(I; A, \star)$	$\wedge E2(\text{Def. 22.2.7.3}(1, 2))$
1,2	$6 \forall u \in I \forall v \in A (u \star v \in I) \wedge E2(\wedge E2(\text{Def. 22.2.7.2}(1, 5)))$	
1,2,3,4	$7 x \star a \in I$	$\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(3, \forall E(6))))$

Theorem 22.2.7.5 (Der nichtleere Träger ist ein Ideal).

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \text{ld}(A; A, \star)$$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 A \neq \emptyset$	A
	$3 A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
4	$4 a \in A$	A
5	$5 x \in A$	A
1,4,5	$6 a \star x \in A$	Ax. 22.2.1.1(1,4,5)
1	$7 \forall a \in A \forall x \in A (a \star x \in A) \forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 6))))$	
1,2	$8 \text{Lld}(A; A, \star)$	Def. 22.2.7.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(2, 7))$)
1	$9 \forall x \in A \forall a \in A (x \star a \in A) \forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(4, 6))))$	
1,2	$10 \text{Rld}(A; A, \star)$	Def. 22.2.7.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(2, 9))$)
1,2	$11 \text{ld}(A; A, \star)$	Def. 22.2.7.3(1, $\wedge I(8, 10)$)

Theorem 22.2.7.6 (Schnitt zweier Ideale).

Mengen: A, I, J, a, x, i, j
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash \text{Id}(I \cap J; A, \star)$$

Der Schnitt ist nichtleer, weil das Produkt eines Elements von (I) mit einem Element von (J) zugleich in beiden Idealen liegt. Die linke und die rechte Absorption werden danach komponentenweise vererbt.

Beweis.

Nichtleerheit

Th. 22.2.7.6(i)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash I \cap J \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{Id}(J; A, \star)$	A
1,2	4	$I \subseteq A$	Th. 22.2.7.1(1,2)
1,3	5	$J \subseteq A$	Th. 22.2.7.1(1,3)
1,2	6	$I \neq \emptyset$	Th. 22.2.7.2(1,2)
1,3	7	$J \neq \emptyset$	Th. 22.2.7.2(1,3)
1,2	8	$\exists i (i \in I)$	Th. 3.6.3.7(6)
1,3	9	$\exists j (j \in J)$	Th. 3.6.3.7(7)
10	10	$i \in I$	A
11	11	$j \in J$	A
1,2,10	12	$i \in A$	Th. 3.5.2.6(4,10)
1,3,11	13	$j \in A$	Th. 3.5.2.6(5,11)
1,3,10,11	14	$i \star j \in J$	Th. 22.2.7.3(1,3,12,11)
1,2,10,11	15	$i \star j \in I$	Th. 22.2.7.4(1,2,10,13)
1,2,3,10,11	16	$i \star j \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(15, 14)$)
1,2,3,10,11	17	$I \cap J \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(16)
1,2,3,10	18	$I \cap J \neq \emptyset$	$\exists E(9, 11, 17)$
1,2,3	19	$I \cap J \neq \emptyset$	$\exists E(8, 10, 18)$

Linksidealeigenschaft

Th. 22.2.7.6(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Id}(I; A, \star), \text{Id}(J; A, \star) \vdash \text{LId}(I \cap J; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
3	3	$\text{Id}(J; A, \star)$	A
1,2	4	$I \subseteq A$	Th. 22.2.7.1(1,2)

5	$I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	$6 I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5,4)
1,2,3	$7 I \cap J \neq \emptyset$	Th. 22.2.7.6(i)(1,2,3)
8	$8 a \in A$	A
9	$9 x \in I \cap J$	A
9	$10 x \in I$	Th. 3.10.2.1(9)
9	$11 x \in J$	Th. 3.10.2.2(9)
1,2,8,9	$12 a \star x \in I$	Th. 22.2.7.3(1,2,8,10)
1,3,8,9	$13 a \star x \in J$	Th. 22.2.7.3(1,3,8,11)
1,2,3,8,9	$14 a \star x \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(12, 13)$)
1,2,3	$15 \forall a \in A \forall x \in I \cap J (a \star x \in I \cap J) \forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$	
1,2,3	$16 \text{Lld}(I \cap J; A, \star)$	Def. 22.2.7.1(1, $\wedge I(6, \wedge I(7, 15))$)

Rechtsidealeigenschaft

Th. 22.2.7.6(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), \text{ld}(I; A, \star), \text{ld}(J; A, \star) \vdash \text{Rld}(I \cap J; A, \star)$$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \text{ld}(I; A, \star)$	A
3	$3 \text{ld}(J; A, \star)$	A
1,2	$4 I \subseteq A$	Th. 22.2.7.1(1,2)
	$5 I \cap J \subseteq I$	Th. 3.10.2.10
1,2	$6 I \cap J \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5,4)
1,2,3	$7 I \cap J \neq \emptyset$	Th. 22.2.7.6(i)(1,2,3)
8	$8 x \in I \cap J$	A
9	$9 a \in A$	A
8	$10 x \in I$	Th. 3.10.2.1(8)
8	$11 x \in J$	Th. 3.10.2.2(8)
1,2,8,9	$12 x \star a \in I$	Th. 22.2.7.4(1,2,10,9)
1,3,8,9	$13 x \star a \in J$	Th. 22.2.7.4(1,3,11,9)
1,2,3,8,9	$14 x \star a \in I \cap J$	Th. 3.10.2.3($\wedge I(12, 13)$)
1,2,3	$15 \forall x \in I \cap J \forall a \in A (x \star a \in I \cap J) \forall I(\rightarrow I(8, \forall I(\rightarrow I(9, 14))))$	
1,2,3	$16 \text{Rld}(I \cap J; A, \star)$	Def. 22.2.7.2(1, $\wedge I(6, \wedge I(7, 15))$)

Schluss:

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \text{ld}(I; A, \star)$	A
3	$3 \text{ld}(J; A, \star)$	A
1,2,3	$4 \text{Lld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 22.2.7.6(ii)(1,2,3)
1,2,3	$5 \text{Rld}(I \cap J; A, \star)$	Th. 22.2.7.6(iii)(1,2,3)
1,2,3	$6 \text{ld}(I \cap J; A, \star)$	Def. 22.2.7.3(1, $\wedge I(4, 5)$)

□

2.7.1 Hauptideale

Statt die symbolische Einheitsadjunktion A^1 informell zu benutzen, definieren wir Hauptideale unmittelbar durch ihre Elemente. Damit sind auch die Fälle ohne linken oder rechten Faktor ausdrücklich erfasst.

Definition 22.2.7.4 (Linkshauptideal).

Mengen: A, a, b, x
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linkshauptideal: $\triangleright L_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash L_{A,\star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)\}$$

Definition 22.2.7.5 (Rechtshauptideal).

Mengen: A, a, b, y
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtshauptideal: $\triangleright R_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash R_{A,\star}(a) := \{b \in A \mid b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)\}$$

Definition 22.2.7.6 (Zweiseitiges Hauptideal).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiges Hauptideal: $\triangleright J_{A,\star}(a)$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ J_{A,\star}(a) := \left\{ b \in A \mid b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \right. \\ \left. \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \right\} \end{aligned}$$

Theorem 22.2.7.7 (Elementkriterium des Linkshauptideals).

Mengen: A, a, b, x
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a))) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 a \in A \quad A \\
1,2 & 3 L_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a)\} \quad \text{Def. 22.2.7.4(1,2)} \\
1,2 & 4 b \in L_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a))) = E(3, Th. 3.7.2.5)
\end{array}$$

Theorem 22.2.7.8 (Elementkriterium des Rechtshauptideals).

Mengen: A, a, b, y

Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\
b \in R_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 a \in A \quad A \\
1,2 & 3 R_{A,\star}(a) = \{u \in A \mid u = a \vee \exists y \in A (u = a \star y)\} \quad \text{Def. 22.2.7.5(1,2)} \\
1,2 & 4 b \in R_{A,\star}(a) \leftrightarrow (b \in A \wedge (b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y))) = E(3, Th. 3.7.2.5)
\end{array}$$

Theorem 22.2.7.9 (Elementkriterium des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: A, a, b, x, y

Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\
b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \left(b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \right. \\
\left. \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)) \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) A \\
2 & 2 a \in A \quad A \\
1,2 & 3 J_{A,\star}(a) = \left\{ u \in A \mid \begin{array}{l} u = a \vee \exists x \in A (u = x \star a) \\ \vee \exists y \in A (u = a \star y) \\ \vee \exists x, y \in A (u = (x \star a) \star y) \end{array} \right\} \quad \text{Def. 22.2.7.6(1,2)} \\
1,2 & 4 b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow \left(b \in A \wedge (b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \right. \\
& \quad \vee \exists y \in A (b = a \star y) \\
& \quad \left. \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)) \right) \\
& \quad = E(3, Th. 3.7.2.5)
\end{array}$$

Theorem 22.2.7.10 (Der Erzeuger liegt in seinen Hauptidealen).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ a \in L_{A, \star}(a) \wedge a \in R_{A, \star}(a) \wedge a \in J_{A, \star}(a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$a \in L_{A, \star}(a)$	Th. 22.2.7.7(1,2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	4	$a \in R_{A, \star}(a)$	Th. 22.2.7.8(1,2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	5	$a \in J_{A, \star}(a)$	Th. 22.2.7.9(1,2, $\wedge I(2, \vee I1(= I))$)
1,2	6	$a \in L_{A, \star}(a) \wedge a \in R_{A, \star}(a) \wedge a \in J_{A, \star}(a)$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 5))$

Theorem 22.2.7.11 (Das Linkshauptideal ist ein Linksideal).

Mengen: A, a, b, s, x
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Lld}(L_{A, \star}(a); A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$L_{A, \star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in L_{A, \star}(a)$	$\wedge E1(\text{Th. 22.2.7.10}(1, 2))$
1,2	5	$L_{A, \star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
6	6	$s \in A$	A
7	7	$b \in L_{A, \star}(a)$	A
1,2,7	8	$b \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 22.2.7.7}(1, 2, 7))$
1,2,6,7	9	$s \star b \in A$	Ax. 22.2.1.1(1,6,8)
1,2,7	10	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$	$\wedge E2(\text{Th. 22.2.7.7}(1, 2, 7))$
11	11	$b = a$	A
6,11	12	$s \star b = s \star a$	$= E(11)$
6,11	13	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(6, 12)$
1,2,6,7,11	14	$s \star b \in L_{A, \star}(a)$	Th. 22.2.7.7(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(13))$)
	15	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
	16	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
	16	$x \in A$	$\wedge E1(16)$
	16	$b = x \star a$	$\wedge E2(16)$
1,6,16	19	$s \star x \in A$	Ax. 22.2.1.1(1,6,17)
1,2,6,16	20	$s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(18, \text{Ax. 22.2.1.2}(1, 6, 17, 2))$
1,2,6,16	21	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(19, 20)$
1,2,6,7,16	22	$s \star b \in L_{A, \star}(a)$	Th. 22.2.7.7(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(21))$)
1,2,6,7,15	23	$s \star b \in L_{A, \star}(a)$	$\exists E(15, 16, 22)$

1,2,6,7	24 $s \star b \in L_{A,\star}(a)$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 23)$
1,2	25 $\forall s \in A \forall b \in L_{A,\star}(a) (s \star b \in L_{A,\star}(a)) \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 24))))$	
1,2	26 $\text{LId}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Def. 22.2.7.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 25))$)

Theorem 22.2.7.12 (Das Rechtshauptideal ist ein Rechtsideal).

Mengen: A, a, b, s, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
	3 $R_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4 $a \in R_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 22.2.7.10}(1, 2)))$
1,2	5 $R_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
6	6 $b \in R_{A,\star}(a)$	A
7	7 $s \in A$	A
1,2,6	8 $b \in A$	$\wedge E1(\text{Th. 22.2.7.8}(1, 2, 6))$
1,2,6,7	9 $b \star s \in A$	Ax. 22.2.1.1(1, 8, 7)
1,2,6	10 $b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y)$	$\wedge E2(\text{Th. 22.2.7.8}(1, 2, 6))$
11	11 $b = a$	A
7,11	12 $b \star s = a \star s$	$= E(11)$
7,11	13 $\exists u \in A (b \star s = a \star u)$	$\exists I(7, 12)$
1,2,6,7,11	14 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.7.8(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(13))$)
15	15 $\exists y \in A (b = a \star y)$	A
16	16 $y \in A \wedge b = a \star y$	A
16	17 $y \in A$	$\wedge E1(16)$
16	18 $b = a \star y$	$\wedge E2(16)$
1,7,16	19 $y \star s \in A$	Ax. 22.2.1.1(1, 17, 7)
1,2,7,16	20 $b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(18, \text{Ax. 22.2.1.2}(1, 2, 17, 7))$
1,2,7,16	21 $\exists u \in A (b \star s = a \star u)$	$\exists I(19, 20)$
1,2,6,7,16	22 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.7.8(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(21))$)
1,2,6,7,15	23 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\exists E(15, 16, 22)$
1,2,6,7	24 $b \star s \in R_{A,\star}(a)$	$\vee E(10, 11, 14, 15, 23)$
1,2	25 $\forall b \in R_{A,\star}(a) \forall s \in A (b \star s \in R_{A,\star}(a)) \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 24))))$	
1,2	26 $\text{RId}(R_{A,\star}(a); A, \star)$	Def. 22.2.7.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 25))$)

Theorem 22.2.7.13 (Minimalität des Linkshauptideals).

Mengen: A, I, a, b, x

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Lld}(I; A, \star), a \in I \vdash \\ L_{A, \star}(a) \subseteq I$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{Lld}(I; A, \star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b \in L_{A, \star}(a)$	A
1,2,5	6	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \wedge E2(\text{Th. 22.2.7.7}(1, 2, 5))$	
7	7	$b = a$	A
4,7	8	$b \in I$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(7), 4)$
9	9	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
10	10	$x \in A \wedge b = x \star a$	A
10	11	$x \in A$	$\wedge E1(10)$
10	12	$b = x \star a$	$\wedge E2(10)$
1,3	13	$\forall u \in A \forall v \in I (u \star v \in I) \wedge E2(\wedge E2(\text{Def. 22.2.7.1}(1, 3)))$	
1,3,4,10	14	$x \star a \in I$	$\rightarrow E(4, \forall E(\rightarrow E(11, \forall E(13))))$
1,3,4,10	15	$b \in I$	$= E(12, 14)$
1,3,4,9	16	$b \in I$	$\exists E(9, 10, 15)$
1,2,3,4,5	17	$b \in I$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 16)$
1,2,3,4	18	$L_{A, \star}(a) \subseteq I$	$\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 17)))$

Theorem 22.2.7.14 (Minimalität des Rechtshauptideals).

Mengen: A, I, a, b, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Rld}(I; A, \star), a \in I \vdash \\ R_{A, \star}(a) \subseteq I$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{Rld}(I; A, \star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b \in R_{A, \star}(a)$	A
1,2,5	6	$b = a \vee \exists y \in A (b = a \star y) \wedge E2(\text{Th. 22.2.7.8}(1, 2, 5))$	
7	7	$b = a$	A
4,7	8	$b \in I$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(7), 4)$
9	9	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
10	10	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
10	11	$y \in A$	$\wedge E1(10)$

10	$12 \ b = a \star y$	$\wedge E2(10)$
1,3	$13 \ \forall u \in I \forall v \in A (u \star v \in I) \wedge E2(\wedge E2(Def. 22.2.7.2(1,3)))$	
1,3,4,10	$14 \ a \star y \in I$	$\rightarrow E(11, \forall E(\rightarrow E(4, \forall E(13))))$
1,3,4,10	$15 \ b \in I$	$= E(12, 14)$
1,3,4,9	$16 \ b \in I$	$\exists E(9, 10, 15)$
1,2,3,4,5	$17 \ b \in I$	$\forall E(6, 7, 8, 9, 16)$
1,2,3,4	$18 \ R_{A,\star}(a) \subseteq I$	$Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(5, 17)))$

Theorem 22.2.7.15 (Das zweiseitige Hauptideal ist ein Ideal).

Mengen: A, a, b, s, x, y

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

Nach dem Elementkriterium besitzt jedes Element des Hauptideals eine von vier Formen: Es ist der Erzeuger selbst, hat nur einen linken oder rechten Faktor oder hat beide Faktoren. Multiplikation von links beziehungsweise rechts erhält jede dieser Formen; die beiden Absorptionseigenschaften werden deshalb getrennt bewiesen und erst im Schluss zusammengeführt.

Beweis.

Linksidealeigenschaft

Th. 22.2.7.15(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{LId}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
	$3 \ J_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	$4 \ a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(Th. 22.2.7.10(1,2)))$
1,2	$5 \ J_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
6	$6 \ s \in A$	A
7	$7 \ b \in J_{A,\star}(a)$	A
1,2,7	$8 \ b \in A$	$\wedge E1(Th. 22.2.7.9(1,2,7))$
1,2,6,7	$9 \ s \star b \in A$	Ax. 22.2.1.1(1,6,8)
1,2,7	$10 \ b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$	
	$\vee \exists y \in A (b = a \star y)$	
	$\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	
		$\wedge E2(Th. 22.2.7.9(1,2,7))$
11	$11 \ b = a$	A
6,11	$12 \ \exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(6, = E(11))$
1,2,6,7,11	$13 \ s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.7.9(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(12))$)
14	$14 \ \exists x \in A (b = x \star a)$	A
15	$15 \ x \in A \wedge b = x \star a$	A

15	16	$x \in A$	$\wedge E1(15)$
15	17	$b = x \star a$	$\wedge E2(15)$
1,6,15	18	$s \star x \in A$	Ax. 22.2.1.1(1,6,16)
1,2,6,15	19	$s \star b = (s \star x) \star a$	$= E(17, Ax. 22.2.1.2(1, 6, 16, 2))$
1,2,6,15	20	$\exists u \in A (s \star b = u \star a)$	$\exists I(18, 19)$
1,2,6,7,15	21	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.7.9(1,2, $\wedge I(9, \vee I2(20))$)
22	22	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
23	23	$y \in A \wedge b = a \star y$	A
23	24	$y \in A$	$\wedge E1(23)$
23	25	$b = a \star y$	$\wedge E2(23)$
1,2,6,23	26	$s \star b = (s \star a) \star y$	$= E(25, Ax. 22.2.1.2(1, 6, 2, 24))$
1,2,6,23	27	$\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(6, \exists I(24, 26))$
1,2,6,7,23	28	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.7.9(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(27))))$)
29	29	$\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
30	30	$x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
30	31	$x \in A$	$\wedge E1(30)$
30	32	$y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(30))$
30	33	$b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(30))$
1,6,30	34	$s \star x \in A$	Ax. 22.2.1.1(1,6,31)
1,2,6,30	35	$s \star b = ((s \star x) \star a) \star y$	$= E(33, Th. 2.9.1.2(Ax. 22.2.1.2(1, 6, Ax. 22.2.1.1(1, 31, 2), 32), = E(Ax. 22.2.1.2(1, 6, 31, 2))))$
1,2,6,30	36	$\exists u, v \in A (s \star b = (u \star a) \star v)$	$\exists I(34, \exists I(32, 35))$
1,2,6,7,30	37	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.7.9(1, 2, $\wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(36))))$)
1,2,6,7,29	38	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(29, 30, 37)$
1,2,6,7,22	39	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(22, 23, 28)$
1,2,6,7,14	40	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(14, 15, 21)$
1,2,6,7	41	$s \star b \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(10, 11, 13, 14, 39, 22, 38, 29, 37)$
1,2	42	$\forall s \in A \forall b \in J_{A,\star}(a) (s \star b \in J_{A,\star}(a)) \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 40))))$	
1,2	43	$\text{Lld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Def. 22.2.7.1(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 41))$)

Rechtsidealeigenschaft

Th. 22.2.7.15(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
	3	$J_{A,\star}(a) \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1,2	4	$a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(Th. 22.2.7.10(1, 2)))$
1,2	5	$J_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(4)
6	6	$b \in J_{A,\star}(a)$	A
7	7	$s \in A$	A

1,2,6 8 $b \in A$	$\wedge E1(Th. 22.2.7.9(1, 2, 6))$
1,2,6,7 9 $b \star s \in A$	Ax. 22.2.1.1(1,8,7)
1,2,6 10 $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(Th. 22.2.7.9(1, 2, 6))$
11 11 $b = a$	A
7,11 12 $\exists v \in A (b \star s = a \star v)$	$\exists I(7, = E(11))$
1,2,6,7,11 13 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$Th. 22.2.7.9(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(12))))$
14 14 $\exists x \in A (b = x \star a)$	A
15 15 $x \in A \wedge b = x \star a$	A
15 16 $x \in A$	$\wedge E1(15)$
15 17 $b = x \star a$	$\wedge E2(15)$
1,2,7,15 18 $b \star s = (x \star a) \star s$	$= E(17)$
1,2,7,15 19 $\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(16, \exists I(7, 18))$
1,2,6,7,15 20 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$Th. 22.2.7.9(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(19))))$
21 21 $\exists y \in A (b = a \star y)$	A
22 22 $y \in A \wedge b = a \star y$	A
22 23 $y \in A$	$\wedge E1(22)$
22 24 $b = a \star y$	$\wedge E2(22)$
1,7,22 25 $y \star s \in A$	Ax. 22.2.1.1(1,23,7)
1,2,7,22 26 $b \star s = a \star (y \star s)$	$= E(24, Ax. 22.2.1.2(1, 2, 23, 7))$
1,2,7,22 27 $\exists v \in A (b \star s = a \star v)$	$\exists I(25, 26)$
1,2,6,7,22 28 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$Th. 22.2.7.9(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(27))))$
29 29 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
30 30 $x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
30 31 $x \in A$	$\wedge E1(30)$
30 32 $y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(30))$
30 33 $b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(30))$
1,7,30 34 $y \star s \in A$	Ax. 22.2.1.1(1,32,7)
1,2,7,30 35 $b \star s = (x \star a) \star (y \star s)$	$= E(33, Ax. 22.2.1.2(1, Ax. 22.2.1.1(1, 31, 2), 32, 7))$
1,2,7,30 36 $\exists u, v \in A (b \star s = (u \star a) \star v)$	$\exists I(31, \exists I(34, 35))$
1,2,6,7,30 37 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$Th. 22.2.7.9(1, 2, \wedge I(9, \vee I2(\vee I2(\vee I2(36))))$
1,2,6,7,29 38 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(29, 30, 37)$
1,2,6,7,21 39 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(21, 22, 28)$
1,2,6,7,14 40 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\exists E(14, 15, 20)$
1,2,6,7 41 $b \star s \in J_{A,\star}(a)$	$\vee E(10, 11, 13, 14, 39, 21, 38, 29, 37)$
1,2 42 $\forall b \in J_{A,\star}(a) \forall s \in A (b \star s \in J_{A,\star}(a)) \forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I(7, 40))))$	
1,2 43 $\text{Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Def. 22.2.7.2(1, $\wedge I(3, \wedge I(5, 41))$)

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 a \in A \quad A \\
1,2 & 3 \text{ Lld}(J_{A,\star}(a); A, \star) \text{ Th. 22.2.7.15(i)(1,2)} \\
1,2 & 4 \text{ Rld}(J_{A,\star}(a); A, \star) \text{ Th. 22.2.7.15(ii)(1,2)} \\
1,2 & 5 \text{ ld}(J_{A,\star}(a); A, \star) \text{ Def. 22.2.7.3(1, \wedge I(3, 4))}
\end{array}$$

□

Theorem 22.2.7.16 (Minimalität des zweiseitigen Hauptideals).

Mengen: A, I, a, b, x, y

Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{ld}(I; A, \star), a \in I \vdash \\
J_{A,\star}(a) \subseteq I
\end{array}$$

Das Elementkriterium liefert vier und nur vier Formen. In jedem Fall folgt die Zugehörigkeit zu (I) unmittelbar aus ($a \in I$) und der linken beziehungsweise rechten Idealeigenschaft.

Beweis.

Erzeugerfall

Th. 22.2.7.16(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{ld}(I; A, \star), a \in I, b = a \vdash b \in I$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) A \\
2 & 2 a \in A \quad A \\
3 & 3 \text{ ld}(I; A, \star) A \\
4 & 4 a \in I \quad A \\
5 & 5 b = a \quad A \\
4,5 & 6 b \in I \quad = E(\text{Th. 2.9.1.1(5), 4})
\end{array}$$

Fall eines linken Faktors

Th. 22.2.7.16(ii)

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{ld}(I; A, \star), a \in I, \\
\exists x \in A (b = x \star a) \vdash b \in I
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\
2 & 2 a \in A \quad A \\
3 & 3 \text{ ld}(I; A, \star) \quad A \\
4 & 4 a \in I \quad A \\
5 & 5 \exists x \in A (b = x \star a) A
\end{array}$$

6	$6 \ x \in A \wedge b = x \star a$	A
6	$7 \ x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ b = x \star a$	$\wedge E2(6)$
1,3,4,6	$9 \ x \star a \in I$	Th. 22.2.7.3(1,3,7,4)
1,3,4,6	$10 \ b \in I$	$= E(8, 9)$
1,3,4,5	$11 \ b \in I$	$\exists E(5, 6, 10)$

Fall eines rechten Faktors

Th. 22.2.7.16(iii)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I,$
 $\exists y \in A (b = a \star y) \vdash b \in I$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
3	$3 \ \text{Id}(I; A, \star)$	A
4	$4 \ a \in I$	A
5	$5 \ \exists y \in A (b = a \star y)$	A
6	$6 \ y \in A \wedge b = a \star y$	A
6	$7 \ y \in A$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ b = a \star y$	$\wedge E2(6)$
1,3,4,6	$9 \ a \star y \in I$	Th. 22.2.7.4(1,3,4,7)
1,3,4,6	$10 \ b \in I$	$= E(8, 9)$
1,3,4,5	$11 \ b \in I$	$\exists E(5, 6, 10)$

Fall zweier Faktoren

Th. 22.2.7.16(iv)

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{Id}(I; A, \star), a \in I,$
 $\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y) \vdash b \in I$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
3	$3 \ \text{Id}(I; A, \star)$	A
4	$4 \ a \in I$	A
5	$5 \ \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
6	$6 \ x \in A \wedge (y \in A \wedge b = (x \star a) \star y)$	A
6	$7 \ x \in A$	$\wedge E1(6)$
6	$8 \ y \in A$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
6	$9 \ b = (x \star a) \star y$	$\wedge E2(\wedge E2(6))$
1,3,4,6	$10 \ x \star a \in I$	Th. 22.2.7.3(1,3,7,4)
1,3,4,6	$11 \ (x \star a) \star y \in I$	Th. 22.2.7.4(1,3,10,8)
1,3,4,6	$12 \ b \in I$	$= E(9, 11)$
1,3,4,5	$13 \ b \in I$	$\exists E(5, 6, 12)$

Fallunterscheidung und Schluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{Id}(I; A, \star)$	A
4	4	$a \in I$	A
5	5	$b \in J_{A, \star}(a)$	A
1,2,5	6	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	$\wedge E2(\text{Th. 22.2.7.9}(1, 2, 5))$
7	7	$b = a$	A
1,2,3,4,7	8	$b \in I$	$\text{Th. 22.2.7.16(i)}(1, 2, 3, 4, 7)$
9	9	$\exists x \in A (b = x \star a)$	A
1,2,3,4,9	10	$b \in I$	$\text{Th. 22.2.7.16(ii)}(1, 2, 3, 4, 9)$
11	11	$\exists y \in A (b = a \star y)$	A
1,2,3,4,11	12	$b \in I$	$\text{Th. 22.2.7.16(iii)}(1, 2, 3, 4, 11)$
13	13	$\exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	A
1,2,3,4,13	14	$b \in I$	$\text{Th. 22.2.7.16(iv)}(1, 2, 3, 4, 13)$
1,2,3,4,5	15	$b \in I$	$\vee E(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$
1,2,3,4	16	$J_{A, \star}(a) \subseteq I$	$\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(5, 15)))$

□

2.8 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung $b = a \star c$ nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall $a = b$ ausdrücklich auf. Die zuvor definierten Hauptideale erfassen genau diese fehlenden Faktoren; eine unbestimmte Schreibweise wie A^1 wird daher nicht benötigt.

Definition 22.2.8.1 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	A, a, b, c
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Linksteilbarkeit:	$b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:	
Linksteilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A, \star}^\ell b$

$$a \mid_{A, \star}^\ell b$$

Definition 22.2.8.2 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Rechtsteilbarkeit: $b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$
Neues Symbol:
Rechtsteilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star}^r b$

$$a \mid_{A, \star}^r b$$

Definition 22.2.8.3 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Zweiseitige Teilbarkeit: $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$
 $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$
Neues Symbol:
Zweiseitige Teilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star} b$

$$a \mid_{A, \star} b$$

Theorem 22.2.8.1 (Linksteilbarkeit als Mitgliedschaft im Rechts-hauptideal).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mid_{A, \star}^\ell b \leftrightarrow b \in R_{A, \star}(a)$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 a \in A$	A
3	$3 b \in A$	A
4	$4 a \mid_{A, \star}^\ell b$	A
1,2,3,4	$5 b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$	Def. 22.2.8.1(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 b \in R_{A, \star}(a)$	Th. 22.2.7.8(1,2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	$7 a \mid_{A, \star}^\ell b \rightarrow b \in R_{A, \star}(a)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	$8 b \in R_{A, \star}(a)$	A
1,2,8	$9 b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$	$\wedge E2(\text{Th. 22.2.7.8}(1, 2, 8))$
1,2,3,8	$10 a \mid_{A, \star}^\ell b$	Def. 22.2.8.1(1,2,3,9)
1,2,3	$11 b \in R_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star}^\ell b$	$\rightarrow I(8, 10)$
1,2,3	$12 a \mid_{A, \star}^\ell b \leftrightarrow b \in R_{A, \star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 11)$

Theorem 22.2.8.2 (Rechtsteilbarkeit als Mitgliedschaft im Linkshauptideal).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mid_{A, \star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A, \star}(a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mid_{A, \star}^r b$	A
1,2,3,4	5	$b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$	Def. 22.2.8.2(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$b \in L_{A, \star}(a)$	Th. 22.2.7.7(1,2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7	$a \mid_{A, \star}^r b \rightarrow b \in L_{A, \star}(a)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	8	$b \in L_{A, \star}(a)$	A
1,2,8	9	$b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a) \wedge E2(\text{Th. 22.2.7.7}(1, 2, 8))$	
1,2,3,8	10	$a \mid_{A, \star}^r b$	Def. 22.2.8.2(1,2,3,9)
1,2,3	11	$b \in L_{A, \star}(a) \rightarrow a \mid_{A, \star}^r b$	$\rightarrow I(8, 10)$
1,2,3	12	$a \mid_{A, \star}^r b \leftrightarrow b \in L_{A, \star}(a)$	$\leftrightarrow I(7, 11)$

Theorem 22.2.8.3 (Zweiseitige Teilbarkeit als Hauptidealmitgliedschaft).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mid_{A, \star} b \leftrightarrow b \in J_{A, \star}(a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mid_{A, \star} b$	A
1,2,3,4	5	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \vee \exists y \in A (b = a \star y) \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$	Def. 22.2.8.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$b \in J_{A, \star}(a)$	Th. 22.2.7.9(1,2, $\wedge I(3, 5)$)
1,2,3	7	$a \mid_{A, \star} b \rightarrow b \in J_{A, \star}(a)$	$\rightarrow I(4, 6)$
8	8	$b \in J_{A, \star}(a)$	A

$$\begin{array}{l}
1,2,8 \quad 9 \quad b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a) \\
\quad \vee \exists y \in A (b = a \star y) \\
\quad \vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)
\end{array}$$

$\wedge E2(\text{Th. } 22.2.7.9(1, 2, 8))$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,8 \quad 10 \quad a \mid_{A,\star} b & \text{Def. } 22.2.8.3(1,2,3,9) \\
1,2,3 \quad 11 \quad b \in J_{A,\star}(a) \rightarrow a \mid_{A,\star} b \rightarrow I(8, 10) \\
1,2,3 \quad 12 \quad a \mid_{A,\star} b \leftrightarrow b \in J_{A,\star}(a) \leftrightarrow I(7, 11)
\end{array}$$

Theorem 22.2.8.4 (Reflexivität der drei Teilbarkeiten).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \quad a \in A \vdash \\
a \mid_{A,\star}^{\ell} a \wedge a \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star} a
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad a \in A & A \\
1,2 \quad 3 \quad a \mid_{A,\star}^{\ell} a & \text{Def. } 22.2.8.1(1,2,2, \vee I1(= I)) \\
1,2 \quad 4 \quad a \mid_{A,\star}^r a & \text{Def. } 22.2.8.2(1,2,2, \vee I1(= I)) \\
1,2 \quad 5 \quad a \mid_{A,\star} a & \text{Def. } 22.2.8.3(1,2,2, \vee I1(= I)) \\
1,2 \quad 6 \quad a \mid_{A,\star}^{\ell} a \wedge a \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star} a \wedge I(3, \wedge I(4, 5))
\end{array}$$

Theorem 22.2.8.5 (Transitivität der Linksteilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

$$\begin{array}{l}
\text{HGr}(A, \star), \quad a, b, c \in A, \quad a \mid_{A,\star}^{\ell} b, \quad b \mid_{A,\star}^{\ell} c \vdash \\
a \mid_{A,\star}^{\ell} c
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{HGr}(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \quad a \in A & A \\
3 \quad 3 \quad b \in A & A \\
4 \quad 4 \quad c \in A & A \\
5 \quad 5 \quad a \mid_{A,\star}^{\ell} b & A \\
6 \quad 6 \quad b \mid_{A,\star}^{\ell} c & A \\
1,2,3,5 \quad 7 \quad b \in R_{A,\star}(a) & \text{Th. } 22.2.8.1(1,2,3,5) \\
1,3,4,6 \quad 8 \quad c \in R_{A,\star}(b) & \text{Th. } 22.2.8.1(1,3,4,6) \\
1,2 \quad 9 \quad \text{Rld}(R_{A,\star}(a); A, \star) & \text{Th. } 22.2.7.12(1,2) \\
1,2,3,5 \quad 10 \quad R_{A,\star}(b) \subseteq R_{A,\star}(a) & \text{Th. } 22.2.7.14(1,3,9,7) \\
1,2,3,4,5,6 \quad 11 \quad c \in R_{A,\star}(a) & \text{Th. } 3.5.2.6(10,8)
\end{array}$$

$$1,2,3,4,5,6 \quad 12 \quad a \mid_{A,\star}^{\ell} c \quad \text{Th. 22.2.8.1(1,2,4,11)}$$

Theorem 22.2.8.6 (Transitivität der Rechtsteilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A,\star}^r b, b \mid_{A,\star}^r c \vdash a \mid_{A,\star}^r c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A,\star}^r b$	A
6	6	$b \mid_{A,\star}^r c$	A
1,2,3,5	7	$b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.8.2(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$c \in L_{A,\star}(b)$	Th. 22.2.8.2(1,3,4,6)
1,2	9	$\text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 22.2.7.11(1,2)
1,2,3,5	10	$L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.7.13(1,3,9,7)
1,2,3,4,5,6	11	$c \in L_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10,8)
1,2,3,4,5,6	12	$a \mid_{A,\star}^r c$	Th. 22.2.8.2(1,2,4,11)

Theorem 22.2.8.7 (Transitivität der zweiseitigen Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mid_{A,\star} b, b \mid_{A,\star} c \vdash a \mid_{A,\star} c$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mid_{A,\star} b$	A
6	6	$b \mid_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7	$b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.8.3(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$c \in J_{A,\star}(b)$	Th. 22.2.8.3(1,3,4,6)
1,2	9	$\text{ld}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 22.2.7.15(1,2)
1,2,3,5	10	$J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.7.16(1,3,9,7)
1,2,3,4,5,6	11	$c \in J_{A,\star}(a)$	Th. 3.5.2.6(10,8)

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative $b = a$ überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

2.9 Green-Relationen

Die Green-Relationen vergleichen Elemente danach, welche Hauptideale sie erzeugen. Die Indizes $(A, \star)$ bleiben sichtbar, damit die Relation stets eindeutig zu ihrer umgebenden Halbgruppe gehört.

Definition 22.2.9.1 (Greensche $\mathcal{L}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} b := L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$$

Definition 22.2.9.2 (Greensche $\mathcal{R}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} b := R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(b)$$

Definition 22.2.9.3 (Greensche $\mathcal{J}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} b := J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$$

Definition 22.2.9.4 (Greensche $\mathcal{H}$ -Relation).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}, \mathcal{R}_{A,\star}, \mathcal{H}_{A,\star}$

$$\begin{aligned} \text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash \\ a \mathcal{H}_{A,\star} b := (a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge a \mathcal{R}_{A,\star} b) \end{aligned}$$

Theorem 22.2.9.1 ($\mathcal{L}$ als gegenseitige Rechtsteilbarkeit).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$

$$a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	A
1,2,3,4	5	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 22.2.9.1(1,2,3,4)
1,3	6	$b \in L_{A,\star}(b)$	$\wedge E1(\text{Th. 22.2.7.10}(1,3))$
1,2,3,4	7	$b \in L_{A,\star}(a)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(5),6)$
1,2,3,4	8	$a \mid_{A,\star}^r b$	Th. 22.2.8.2(1,2,3,7)
1,2	9	$a \in L_{A,\star}(a)$	$\wedge E1(\text{Th. 22.2.7.10}(1,2))$
1,2,3,4	10	$a \in L_{A,\star}(b)$	$= E(5,9)$
1,2,3,4	11	$b \mid_{A,\star}^r a$	Th. 22.2.8.2(1,3,2,10)
1,2,3,4	12	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$	$\wedge I(8,11)$
1,2,3	13	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \rightarrow I(4,12)$	
14	14	$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a$	A
14	15	$a \mid_{A,\star}^r b$	$\wedge E1(14)$
14	16	$b \mid_{A,\star}^r a$	$\wedge E2(14)$
1,2,3,14	17	$b \in L_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.8.2(1,2,3,15)
1,2,3,14	18	$a \in L_{A,\star}(b)$	Th. 22.2.8.2(1,3,2,16)
1,2	19	$\text{Lld}(L_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 22.2.7.11(1,2)
1,3	20	$\text{Lld}(L_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 22.2.7.11(1,3)
1,2,3,14	21	$L_{A,\star}(a) \subseteq L_{A,\star}(b)$	Th. 22.2.7.13(1,2,20,18)
1,2,3,14	22	$L_{A,\star}(b) \subseteq L_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.7.13(1,3,19,17)
1,2,3,14	23	$L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(21,22)
1,2,3,14	24	$a \mathcal{L}_{A,\star} b$	Def. 22.2.9.1(1,2,3,23)
1,2,3	25	$(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow I(14,24)$	
1,2,3	26	$a \mathcal{L}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a) \leftrightarrow I(13,25)$	

Theorem 22.2.9.2 ($\mathcal{R}$ als gegenseitige Linksteilbarkeit).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$

$$a \mathcal{R}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a)$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mathcal{R}_{A, \star} b$	A
1,2,3,4	5 $R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(b)$	Def. 22.2.9.2(1,2,3,4)
1,3	6 $b \in R_{A, \star}(b)$	$\wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 22.2.7.10}(1,3)))$
1,2,3,4	7 $b \in R_{A, \star}(a)$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(5), 6)$
1,2,3,4	8 $a \mid_{A, \star}^{\ell} b$	Th. 22.2.8.1(1,2,3,7)
1,2	9 $a \in R_{A, \star}(a)$	$\wedge E1(\wedge E2(\text{Th. 22.2.7.10}(1,2)))$
1,2,3,4	10 $a \in R_{A, \star}(b)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4	11 $b \mid_{A, \star}^{\ell} a$	Th. 22.2.8.1(1,3,2,10)
1,2,3,4	12 $a \mid_{A, \star}^{\ell} b \wedge b \mid_{A, \star}^{\ell} a$	$\wedge I(8, 11)$
1,2,3	13 $a \mathcal{R}_{A, \star} b \rightarrow (a \mid_{A, \star}^{\ell} b \wedge b \mid_{A, \star}^{\ell} a) \rightarrow I(4, 12)$	
14	14 $a \mid_{A, \star}^{\ell} b \wedge b \mid_{A, \star}^{\ell} a$	A
14	15 $a \mid_{A, \star}^{\ell} b$	$\wedge E1(14)$
14	16 $b \mid_{A, \star}^{\ell} a$	$\wedge E2(14)$
1,2,3,14	17 $b \in R_{A, \star}(a)$	Th. 22.2.8.1(1,2,3,15)
1,2,3,14	18 $a \in R_{A, \star}(b)$	Th. 22.2.8.1(1,3,2,16)
1,2	19 $\text{Rld}(R_{A, \star}(a); A, \star)$	Th. 22.2.7.12(1,2)
1,3	20 $\text{Rld}(R_{A, \star}(b); A, \star)$	Th. 22.2.7.12(1,3)
1,2,3,14	21 $R_{A, \star}(a) \subseteq R_{A, \star}(b)$	Th. 22.2.7.14(1,2,20,18)
1,2,3,14	22 $R_{A, \star}(b) \subseteq R_{A, \star}(a)$	Th. 22.2.7.14(1,3,19,17)
1,2,3,14	23 $R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(b)$	Th. 3.5.3.5(21,22)
1,2,3,14	24 $a \mathcal{R}_{A, \star} b$	Def. 22.2.9.2(1,2,3,23)
1,2,3	25 $(a \mid_{A, \star}^{\ell} b \wedge b \mid_{A, \star}^{\ell} a) \rightarrow a \mathcal{R}_{A, \star} b \rightarrow I(14, 24)$	
1,2,3	26 $a \mathcal{R}_{A, \star} b \leftrightarrow (a \mid_{A, \star}^{\ell} b \wedge b \mid_{A, \star}^{\ell} a) \leftrightarrow I(13, 25)$	

Theorem 22.2.9.3 ($\mathcal{J}$ als gegenseitige zweiseitige Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A, \star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{J}_{A, \star} b \leftrightarrow (a \mid_{A, \star} b \wedge b \mid_{A, \star} a)$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $b \in A$	A
4	4 $a \mathcal{J}_{A, \star} b$	A
1,2,3,4	5 $J_{A, \star}(a) = J_{A, \star}(b)$	Def. 22.2.9.3(1,2,3,4)
1,3	6 $b \in J_{A, \star}(b)$	$\wedge E2(\wedge E2(\text{Th. 22.2.7.10}(1,3)))$

1,2,3,4	$7 b \in J_{A,\star}(a)$	$= E(Th. 2.9.1.1(5), 6)$
1,2,3,4	$8 a \mid_{A,\star} b$	Th. 22.2.8.3(1,2,3,7)
1,2	$9 a \in J_{A,\star}(a)$	$\wedge E2(\wedge E2(Th. 22.2.7.10(1, 2)))$
1,2,3,4	$10 a \in J_{A,\star}(b)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4	$11 b \mid_{A,\star} a$	Th. 22.2.8.3(1,3,2,10)
1,2,3,4	$12 a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$	$\wedge I(8, 11)$
1,2,3	$13 a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \rightarrow I(4, 12)$	A
14	$14 a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a$	$\wedge E1(14)$
14	$15 a \mid_{A,\star} b$	$\wedge E2(14)$
14	$16 b \mid_{A,\star} a$	
1,2,3,14	$17 b \in J_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.8.3(1,2,3,15)
1,2,3,14	$18 a \in J_{A,\star}(b)$	Th. 22.2.8.3(1,3,2,16)
1,2	$19 \text{Id}(J_{A,\star}(a); A, \star)$	Th. 22.2.7.15(1,2)
1,3	$20 \text{Id}(J_{A,\star}(b); A, \star)$	Th. 22.2.7.15(1,3)
1,2,3,14	$21 J_{A,\star}(a) \subseteq J_{A,\star}(b)$	Th. 22.2.7.16(1,2,20,18)
1,2,3,14	$22 J_{A,\star}(b) \subseteq J_{A,\star}(a)$	Th. 22.2.7.16(1,3,19,17)
1,2,3,14	$23 J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Th. 3.5.3.5(21,22)
1,2,3,14	$24 a \mathcal{J}_{A,\star} b$	Def. 22.2.9.3(1,2,3,23)
1,2,3	$25 (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow I(14, 24)$	
1,2,3	$26 a \mathcal{J}_{A,\star} b \leftrightarrow (a \mid_{A,\star} b \wedge b \mid_{A,\star} a) \leftrightarrow I(13, 25)$	

Theorem 22.2.9.4 ($\mathcal{H}$ als gegenseitige einseitige Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsooperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A \vdash$$

$$a \mathcal{H}_{A,\star} b \leftrightarrow \left(a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a \right)$$

Die Definition von $\mathcal{H}$ zerfällt in eine $\mathcal{L}$ - und eine $\mathcal{R}$ -Bedingung. Die beiden Richtungen bestehen daher nur darin, diese Bedingungen in die zugehörigen Teilbarkeitsaussagen zu übersetzen beziehungsweise wieder zusammenzusetzen.

Beweis.

Hinrichtung

Th. 22.2.9.4(i)

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash$$

$$a \mid_{A,\star}^r b \wedge b \mid_{A,\star}^r a \wedge a \mid_{A,\star}^\ell b \wedge b \mid_{A,\star}^\ell a$$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 a \in A$	A

3	$3 \ b \in A$	A
4	$4 \ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b$	A
1,2,3,4	$5 \ a \ \mathcal{L}_{A,\star} \ b \wedge a \ \mathcal{R}_{A,\star} \ b$	Def. 22.2.9.4(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 \ a \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a$	Th. 22.2.9.1(1,2,3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	$7 \ a \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a$	Th. 22.2.9.2(1,2,3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	$8 \ a \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a \wedge$ $a \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a$	$\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(\wedge E2(6), \wedge I(\wedge E1(7), \wedge E2(7))))$

Rückrichtung

Th. 22.2.9.4(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), \ a, b \in A,$$

$$a \ \begin{smallmatrix} r \\ |_{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} r \\ |_{A,\star} \end{smallmatrix} a \wedge a \ \begin{smallmatrix} \ell \\ |_{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} \ell \\ |_{A,\star} \end{smallmatrix} a \vdash a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
3	$3 \ b \in A$	A
4	$4 \ a \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a \wedge$ $a \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a$	
4	$5 \ a \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a$	$\wedge I(\wedge E1(4), \wedge E1(\wedge E2(4)))$
4	$6 \ a \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a$	$\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))))$
1,2,3,4	$7 \ a \ \mathcal{L}_{A,\star} \ b$	Th. 22.2.9.1(1,2,3,5)
1,2,3,4	$8 \ a \ \mathcal{R}_{A,\star} \ b$	Th. 22.2.9.2(1,2,3,6)
1,2,3,4	$9 \ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b$	Def. 22.2.9.4(1,2,3, $\wedge I(7,8)$)

Schluss:

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
3	$3 \ b \in A$	A
4	$4 \ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b$	A
1,2,3,4	$5 \ a \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a \wedge$ $a \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a$	
1,2,3	$6 \ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b \rightarrow (a \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a \wedge \rightarrow I(4,5)$ $a \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a)$	Th. 22.2.9.4(i)(1,2,3,4)
7	$7 \ a \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a \wedge$ $a \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a$	A
1,2,3,7	$8 \ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b$	Th. 22.2.9.4(ii)(1,2,3,7)
1,2,3	$9 \ (a \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a \wedge$ $a \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a) \rightarrow a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b$	$\rightarrow I(7,8)$
1,2,3	$10 \ a \ \mathcal{H}_{A,\star} \ b \leftrightarrow (a \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} r \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a \wedge$ $a \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} b \wedge b \ \begin{smallmatrix} \ell \\ _{A,\star} \end{smallmatrix} a)$	$\leftrightarrow I(6,9)$

□

2.9.1 Äquivalenzeigenschaften

Theorem 22.2.9.5 (Reflexivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(a) = I \\ 1,2 & 4 a \mathcal{L}_{A,\star} a \quad \text{Def. 22.2.9.1}(1,2,2,3) \end{array}$$

Theorem 22.2.9.6 (Symmetrie von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{L}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{L}_{A,\star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 b \in A \quad A \\ 4 & 4 a \mathcal{L}_{A,\star} b \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b) \text{ Def. 22.2.9.1}(1,2,3,4) \\ 1,2,3,4 & 6 L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(a) \text{ Th. 2.9.1.1}(5) \\ 1,2,3,4 & 7 b \mathcal{L}_{A,\star} a \quad \text{Def. 22.2.9.1}(1,3,2,6) \end{array}$$

Theorem 22.2.9.7 (Transitivität von $\mathcal{L}$).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{L}_{A,\star} b, b \mathcal{L}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{L}_{A,\star} c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \end{array}$$

3	$3 \ b \in A$	A
4	$4 \ c \in A$	A
5	$5 \ a \mathcal{L}_{A,\star} b$	A
6	$6 \ b \mathcal{L}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	$7 \ L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(b)$	Def. 22.2.9.1(1,2,3,5)
1,3,4,6	$8 \ L_{A,\star}(b) = L_{A,\star}(c)$	Def. 22.2.9.1(1,3,4,6)
1,2,3,4,5,6	$9 \ L_{A,\star}(a) = L_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7,8)
1,2,3,4,5,6	$10 \ a \mathcal{L}_{A,\star} c$	Def. 22.2.9.1(1,2,4,9)

Theorem 22.2.9.8 ($\mathcal{L}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{L}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
1	$2 \ a \in A \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 22.2.9.5(1)
1	$3 \ a \mathcal{L}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 22.2.9.6(1)
1	$4 \ (a \mathcal{L}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{L}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{L}_{A,\star} c$	Th. 22.2.9.7(1)
1	$5 \ \text{EqRel}(A, \mathcal{L}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2,3,4)

Theorem 22.2.9.9 (Reflexivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{R}_{A,\star} a$$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
3	$3 \ R_{A,\star}(a) = R_{A,\star}(a) = I$	
1,2	$4 \ a \mathcal{R}_{A,\star} a$	Def. 22.2.9.2(1,2,2,3)

Theorem 22.2.9.10 (Symmetrie von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{R}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{R}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$a \mathcal{R}_{A, \star} b$	A
1,2,3,4	5	$R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(b)$	Def. 22.2.9.2(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$R_{A, \star}(b) = R_{A, \star}(a)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	7	$b \mathcal{R}_{A, \star} a$	Def. 22.2.9.2(1,3,2,6)

Theorem 22.2.9.11 (Transitivität von $\mathcal{R}$).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A, \star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{R}_{A, \star} b, b \mathcal{R}_{A, \star} c \vdash$
 $a \mathcal{R}_{A, \star} c$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$a \mathcal{R}_{A, \star} b$	A
6	6	$b \mathcal{R}_{A, \star} c$	A
1,2,3,5	7	$R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(b)$	Def. 22.2.9.2(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$R_{A, \star}(b) = R_{A, \star}(c)$	Def. 22.2.9.2(1,3,4,6)
1,2,3,4,5,6	9	$R_{A, \star}(a) = R_{A, \star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7,8)
1,2,3,4,5,6	10	$a \mathcal{R}_{A, \star} c$	Def. 22.2.9.2(1,2,4,9)

Theorem 22.2.9.12 ($\mathcal{R}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{R}_{A, \star}$

$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A, \star})$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$a \in A \rightarrow a \mathcal{R}_{A, \star} a$	Th. 22.2.9.9(1)
1	3	$a \mathcal{R}_{A, \star} b \rightarrow b \mathcal{R}_{A, \star} a$	Th. 22.2.9.10(1)
1	4	$(a \mathcal{R}_{A, \star} b \wedge b \mathcal{R}_{A, \star} c) \rightarrow a \mathcal{R}_{A, \star} c$	Th. 22.2.9.11(1)
1	5	$\text{EqRel}(A, \mathcal{R}_{A, \star})$	Def. 11.2.2.1(2,3,4)

Theorem 22.2.9.13 (Reflexivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: A, a

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(a) = I \\ 1,2 & 4 a \mathcal{J}_{A,\star} a \quad \text{Def. 22.2.9.3(1,2,2,3)} \end{array}$$

Theorem 22.2.9.14 (Symmetrie von $\mathcal{J}$).

Mengen: A, a, b

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{J}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{J}_{A,\star} a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 b \in A \quad A \\ 4 & 4 a \mathcal{J}_{A,\star} b \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b) \text{ Def. 22.2.9.3(1,2,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 6 J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(a) \text{ Th. 2.9.1.1(5)} \\ 1,2,3,4 & 7 b \mathcal{J}_{A,\star} a \quad \text{Def. 22.2.9.3(1,3,2,6)} \end{array}$$

Theorem 22.2.9.15 (Transitivität von $\mathcal{J}$).

Mengen: A, a, b, c

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{J}_{A,\star} b, b \mathcal{J}_{A,\star} c \vdash a \mathcal{J}_{A,\star} c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 b \in A \quad A \\ 4 & 4 c \in A \quad A \\ 5 & 5 a \mathcal{J}_{A,\star} b \quad A \end{array}$$

6	6	$b \mathcal{J}_{A,\star} c$	A
1,2,3,5	7	$J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(b)$	Def. 22.2.9.3(1,2,3,5)
1,3,4,6	8	$J_{A,\star}(b) = J_{A,\star}(c)$	Def. 22.2.9.3(1,3,4,6)
1,2,3,4,5,6	9	$J_{A,\star}(a) = J_{A,\star}(c)$	Th. 2.9.1.2(7,8)
1,2,3,4,5,6	10	$a \mathcal{J}_{A,\star} c$	Def. 22.2.9.3(1,2,4,9)

Theorem 22.2.9.16 ($\mathcal{J}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{J}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
1	2	$a \in A \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} a$	Th. 22.2.9.13(1)
1	3	$a \mathcal{J}_{A,\star} b \rightarrow b \mathcal{J}_{A,\star} a$	Th. 22.2.9.14(1)
1	4	$(a \mathcal{J}_{A,\star} b \wedge b \mathcal{J}_{A,\star} c) \rightarrow a \mathcal{J}_{A,\star} c$	Th. 22.2.9.15(1)
1	5	$\text{EqRel}(A, \mathcal{J}_{A,\star})$	Def. 11.2.2.1(2,3,4)

Theorem 22.2.9.17 (Reflexivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash a \mathcal{H}_{A,\star} a$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1,2	3	$a \mathcal{L}_{A,\star} a$	Th. 22.2.9.5(1,2)
1,2	4	$a \mathcal{R}_{A,\star} a$	Th. 22.2.9.9(1,2)
1,2	5	$a \mathcal{H}_{A,\star} a$	Def. 22.2.9.4(1,2,2, $\wedge I(3,4)$)

Theorem 22.2.9.18 (Symmetrie von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star), a, b \in A, a \mathcal{H}_{A,\star} b \vdash b \mathcal{H}_{A,\star} a$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 a \in A$	A
3	$3 b \in A$	A
4	$4 a \mathcal{H}_{A, \star} b$	A
1,2,3,4	$5 a \mathcal{L}_{A, \star} b \wedge a \mathcal{R}_{A, \star} b$	Def. 22.2.9.4(1,2,3,4)
1,2,3,4	$6 b \mathcal{L}_{A, \star} a$	Th. 22.2.9.6(1,2,3, $\wedge E1(5)$)
1,2,3,4	$7 b \mathcal{R}_{A, \star} a$	Th. 22.2.9.10(1,2,3, $\wedge E2(5)$)
1,2,3,4	$8 b \mathcal{H}_{A, \star} a$	Def. 22.2.9.4(1,3,2, $\wedge I(6, 7)$)

Theorem 22.2.9.19 (Transitivität von $\mathcal{H}$).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A, \star}$

$\text{HGr}(A, \star), a, b, c \in A, a \mathcal{H}_{A, \star} b, b \mathcal{H}_{A, \star} c \vdash$
 $a \mathcal{H}_{A, \star} c$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 a \in A$	A
3	$3 b \in A$	A
4	$4 c \in A$	A
5	$5 a \mathcal{H}_{A, \star} b$	A
6	$6 b \mathcal{H}_{A, \star} c$	A
1,2,3,5	$7 a \mathcal{L}_{A, \star} b \wedge a \mathcal{R}_{A, \star} b$	Def. 22.2.9.4(1,2,3,5)
1,3,4,6	$8 b \mathcal{L}_{A, \star} c \wedge b \mathcal{R}_{A, \star} c$	Def. 22.2.9.4(1,3,4,6)
1,2,3,4,5,6	$9 a \mathcal{L}_{A, \star} c$	Th. 22.2.9.7(1,2,3,4, $\wedge E1(7), \wedge E1(8)$)
1,2,3,4,5,6	$10 a \mathcal{R}_{A, \star} c$	Th. 22.2.9.11(1,2,3,4, $\wedge E2(7), \wedge E2(8)$)
1,2,3,4,5,6	$11 a \mathcal{H}_{A, \star} c$	Def. 22.2.9.4(1,2,4, $\wedge I(9, 10)$)

Theorem 22.2.9.20 ($\mathcal{H}$ ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\mathcal{H}_{A, \star}$

$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A, \star})$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
1	$2 a \in A \rightarrow a \mathcal{H}_{A, \star} a$	Th. 22.2.9.17(1)
1	$3 a \mathcal{H}_{A, \star} b \rightarrow b \mathcal{H}_{A, \star} a$	Th. 22.2.9.18(1)
1	$4 (a \mathcal{H}_{A, \star} b \wedge b \mathcal{H}_{A, \star} c) \rightarrow a \mathcal{H}_{A, \star} c$	Th. 22.2.9.19(1)
1	$5 \text{EqRel}(A, \mathcal{H}_{A, \star})$	Def. 11.2.2.1(2,3,4)

2.10 Morphismen von Halbgruppen

Definition 22.2.10.1 (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellhalbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Zielhalbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$
<i>Abbildung:</i>	$\triangleright f: A \rightarrow B$
<i>Operationserhaltung:</i>	$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 22.2.10.1 (Quellhalbgruppe).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 22.2.10.2 (Zielhalbgruppe).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(B, \diamond)$$

Axiom 22.2.10.3 (Operationserhaltung eines Halbgruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 22.2.10.4 (Trägerabbildung eines Halbgruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \rightarrow B$$

Definition 22.2.10.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbgruppenisomorphismus: $\triangleright \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 22.2.10.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 22.2.10.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

2.10.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 22.2.10.1 (Komposition von Halbgruppenhomomorphismen).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

Beweis.

Komposition der Trägerabbildungen

Th. 22.2.10.1(i)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash g \circ f: A \rightarrow C$$

$$\begin{aligned} & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) A \\ & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) A \end{aligned}$$

1	3	$f: A \rightarrow B$	Ax. 22.2.10.4(1)
2	4	$g: B \rightarrow C$	Ax. 22.2.10.4(2)
1,2	5	$g \circ f: A \rightarrow C$	Th. 5.3.3.1(3,4)

Einsetzen der ersten Homomorphie

Th. 22.2.10.1(ii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash$
 $(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 22.2.10.4(1)
2	6	$g: B \rightarrow C$	Ax. 22.2.10.4(2)
1	7	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 22.2.10.1(1)
1,3,4	8	$x \star y \in A$	Ax. 22.2.1.1(7,3,4)
1,3,4	9	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 22.2.10.3(1,3,4)
1,2,3,4	10	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y))$	Th. 5.3.3.2(5,6,8)
1,2,3,4	11	$= g(f(x) \diamond f(y)) = E(9)$	
1,2,3,4	12	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$	Tr.(10, 11)

Einsetzen der zweiten Homomorphie

Th. 22.2.10.1(iii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash$
 $g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 22.2.10.4(1)
2	6	$g: B \rightarrow C$	Ax. 22.2.10.4(2)
1,3	7	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(5,3)
1,4	8	$f(y) \in B$	Th. 5.2.3.8(5,4)
1,2,3	9	$g(f(x)) = (g \circ f)(x)$	Th. 5.3.3.3(5,6,3)
1,2,4	10	$g(f(y)) = (g \circ f)(y)$	Th. 5.3.3.3(5,6,4)
1,2,3,4	11	$g(f(x) \diamond f(y)) = g(f(x)) \bullet g(f(y))$	Ax. 22.2.10.3(2,7,8)
1,2,3,4	12	$= (g \circ f)(x) \bullet g(f(y)) = E(9)$	
1,2,3,4	13	$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) = E(10)$	
1,2,3,4	14	$g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(11, 13)

Zusammenführung

Th. 22.2.10.1(iv)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 22.2.10.1(1)
2	4	$\text{HGr}(C, \bullet)$	Ax. 22.2.10.2(2)
1,2	5	$g \circ f: A \rightarrow C$	Th. 22.2.10.1(i)(1,2)
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A$	A
1,2,6,7	8	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$	Th. 22.2.10.1(ii)(1,2,6,7)
1,2,6,7	9	$g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Th. 22.2.10.1(iii)(1,2,6,7)
1,2,6,7	10	$(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(8,9)
1,2	11	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 22.2.10.1(3,4,5,10)

□

Theorem 22.2.10.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
	2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
2	3	$x \in A$	A
3	4	$y \in A$	A
1,2,3	5	$x \star y \in A$	Ax. 22.2.1.1(1,2,3)
2	6	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(2)
2	7	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
3	8	$\text{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.3(3)
3	9	$y = \text{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10	$\text{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.3(5)
1,2,3	11	$= \text{id}_A(x) \star y$	$= E(7)$
1,2,3	12	$= \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	$= E(9)$
1,2,3	13	$\text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	Tr.(10,12)
1	14	$\text{HGrHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 22.2.10.1(1,1,2,13)
	15	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
1	16	$\text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 22.2.10.2(14,15)

Theorem 22.2.10.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) & A \\ 2 \ 2 \ \text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) & A \\ 1 \ 3 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) & \text{Ax. 22.2.10.5(1)} \\ 2 \ 4 \ \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) & \text{Ax. 22.2.10.5(2)} \\ 1,2 \ 5 \ \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) & \text{Th. 22.2.10.1(3, 4)} \\ 1 \ 6 \ f: A \xrightarrow{\sim} B & \text{Ax. 22.2.10.6(1)} \\ 2 \ 7 \ g: B \xrightarrow{\sim} C & \text{Ax. 22.2.10.6(2)} \\ 1,2 \ 8 \ g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C & \text{Th. 8.3.4.1(6, 7)} \\ 1,2 \ 9 \ \text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) & \text{Def. 22.2.10.2(5, 8)} \end{array}$$

2.11 Morphismen von Potenzhalbgruppen

Theorem 22.2.11.1 (Die Einermengenkopie ist zur Ausgangshalbgruppe isomorph).

Mengen: A, a, b, X, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}, \eta_A$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\eta_A; A, \star; \text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis. Seien $a, b \in A$. Ihre Einermengen liegen in $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Ferner ist $a \star b \in A$ nach Ax. 22.2.1.1. Nach Th. 22.2.2.1 gilt für jedes z

$$z \in \{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} \iff z = a \star b \iff z \in \{a \star b\}.$$

Die Extensionalität liefert somit

$$\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} = \{a \star b\}. \quad (1)$$

Da $a \star b \in A$, liegt die rechte Seite von (1) in $\text{Sing}(A)$. Damit ist $\text{Sing}(A)$ unter $\star_{\mathcal{P}}$ abgeschlossen. Jedes $X \in \text{Sing}(A)$ ist eine nichtleere Teilmenge von A , also gilt $\text{Sing}(A) \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Die Assoziativität aus Th. 22.2.2.2 schränkt sich daher auf $\text{Sing}(A)$ ein. Nach Def. 22.2.1.1 ist folglich $\text{HGr}(\text{Sing}(A), \star_{\mathcal{P}})$ erfüllt.

Nach Def. 22.2.2.2 gilt $\eta_A(a) = \{a\}$. Gleichung (1) ist deshalb genau

$$\eta_A(a \star b) = \eta_A(a) \star_{\mathcal{P}} \eta_A(b).$$

Zusammen mit der Typisierung von η_A , der vorausgesetzten Quellhalbgruppe und der eben bewiesenen Zielhalbgruppe ergibt Def. 22.2.10.1, dass η_A ein Halbgruppenhomomorphismus ist. Aus $\eta_A(a) = \eta_A(b)$, also $\{a\} = \{b\}$, folgt $a = b$; und jedes Element von $\text{Sing}(A)$ hat nach seiner Definition die Form $\eta_A(a)$ für ein $a \in A$. Somit ist η_A bijektiv. Mit Def. 22.2.10.2 folgt die behauptete Isomorphie. $\square$

Theorem 22.2.11.2 (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

Mengen: $A, B, X, Y, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

Beweis.

Bilder fester Faktoren

Th. 22.2.11.2(i)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash \\ f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
1	6	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 22.2.10.2(1)
1	7	$f: A \rightarrow B$	Ax. 22.2.10.4(1)
1,2	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(7,2)
1,3	9	$f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(7,3)
2	10	$X \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
3	11	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
1,2,4	12	$f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.4.5(10,7,4)
1,3,5	13	$f(y) \in f[Y]$	Th. 5.2.4.5(11,7,5)
1,2,3,4,5	14	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 22.2.2.2(ii)(6,8,9,12,13)

Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 22.2.11.2(ii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, \\ w = x \star y, z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$w = x \star y$	A
7	7	$z = f(w)$	A
2,4	8	$x \in A$	Th. 22.2.2.2(i)(2,4)
3,5	9	$y \in A$	Th. 22.2.2.2(i)(3,5)
6,7	10	$z = f(x \star y)$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 22.2.10.3(1,8,9)
1,2,3,4,5,6,7	12	$z = f(x) \diamond f(y)$	Tr.(10, 11)
1,2,3,4,5	13	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 22.2.11.2(i)(1,2,3,4,5)
1,2,3,4,5,6,7	14	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$= E(12, 13)$

Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen

Th. 22.2.11.2(iii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y, z = f(w) \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
5	5	$z = f(w)$	A
1	6	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 22.2.10.1(1)
1,2,3,4	7	$\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	Th. 22.2.2.2(vi)(6,2,3,4)
8	8	$x \in X \wedge \exists y \in Y (w = x \star y)$	A
8	9	$x \in X$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(8)$
11	11	$y \in Y \wedge w = x \star y$	A
11	12	$y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	13	$w = x \star y$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,8,11	14	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 22.2.11.2(ii)(1,2,3,9,12,13,5)
1,2,3,5,8	15	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$
1,2,3,4,5	16	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(7, 8, 15)$

Vorwärtsrichtung für Bildelemente

Th. 22.2.11.2(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1	5	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 22.2.10.1(1)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 22.2.10.4(1)
1,2,3	7	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 22.2.2.2(iii)(5,2,3)
1,2,3,4	8	$\exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y (z = f(w))$	Th. 5.2.4.3(7,6,4)
9	9	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w)$	A
9	10	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge E1(9)$
9	11	$z = f(w)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,9	12	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 22.2.11.2(iii)(1,2,3,10,11)
1,2,3,4	13	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(8, 9, 12)$

Erste Teilmengenrichtung

Th. 22.2.11.2(v)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1,2,3,4	5	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 22.2.11.2(iv)(1,2,3,4)
1,2,3	6	$\forall z (z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \rightarrow z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3	7	$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Def. 3.5.1.1(6)

Rückwärtsrichtung der Gleichheit

Th. 22.2.11.2(vi)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A, u = f(x), v = f(y), z = u \diamond v \vdash$
 $z = f(x \star y)$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u = f(x)$	A
5	5	$v = f(y)$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1,2,3	7	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 22.2.10.3(1,2,3)
1,2,3	8	$f(x) \diamond f(y) = f(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(7)
4,6	9	$z = f(x) \diamond v$	$= E(4, 6)$
4,5,6	10	$z = f(x) \diamond f(y)$	$= E(5, 9)$

$$1,2,3,4,5,6 \quad 11 \quad z = f(x \star y) \quad \text{Tr.}(10, 8)$$

Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 22.2.11.2(vii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \quad X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \quad x \in X, \quad y \in Y, \\ u = f(x), \quad v = f(y), \quad z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$u = f(x)$	A
7	7	$v = f(y)$	A
8	8	$z = u \diamond v$	A
1	9	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 22.2.10.1(1)
1	10	$f: A \rightarrow B$	Ax. 22.2.10.4(1)
2,4	11	$x \in A$	Th. 22.2.2.2(i)(2,4)
3,5	12	$y \in A$	Th. 22.2.2.2(i)(3,5)
1,2,3,4,5	13	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 22.2.2.2(ii)(9,2,3,4,5)
1,2,3	14	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 22.2.2.2(iii)(9,2,3)
1,2,3,4,5	15	$f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.2.4.5(14,10,13)
1,2,3,4,5,6,7,8	16	$z = f(x \star y)$	Th. 22.2.11.2(vi)(1,11,12,6,7,8)
1,2,3,4,5,6,7,8	17	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$= E(16, 15)$

Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen

Th. 22.2.11.2(viii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \quad X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \quad x \in X, \quad u = f(x), \quad v \in f[Y], \\ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$u = f(x)$	A
6	6	$v \in f[Y]$	A
7	7	$z = u \diamond v$	A
1	8	$f: A \rightarrow B$	Ax. 22.2.10.4(1)
3	9	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
1,3,6	10	$\exists y \in Y (v = f(y))$	Th. 5.2.4.3(9,8,6)
11	11	$y \in Y \wedge v = f(y)$	A
11	12	$y \in Y$	$\wedge E1(11)$

11	13	$v = f(y)$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5,7,11	14	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 22.2.11.2(vii)(1,2,3,4,12,5,13,7)
1,2,3,4,5,6,7	15	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen

Th. 22.2.11.2(ix)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X], v \in f[Y], z = u \diamond v \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$v \in f[Y]$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1	7	$f: A \rightarrow B$	Ax. 22.2.10.4(1)
2	8	$X \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
1,2,4	9	$\exists x \in X (u = f(x))$	Th. 5.2.4.3(8,7,4)
10	10	$x \in X \wedge u = f(x)$	A
10	11	$x \in X$	$\wedge E1(10)$
10	12	$u = f(x)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,5,6,10	13	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 22.2.11.2(viii)(1,2,3,11,12,5,6)
1,2,3,4,5,6	14	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Auflösung des zweiten Produktzeugen

Th. 22.2.11.2(x)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X],$
 $\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	A
6	6	$v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$	A
6	7	$v \in f[Y]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$z = u \diamond v$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4,6	9	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 22.2.11.2(ix)(1,2,3,4,7,8)
1,2,3,4,5	10	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(5, 6, 9)$

Rückwärtsrichtung für Produktelemente

Th. 22.2.11.2(xi)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 22.2.10.2(1)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 22.2.10.4(1)
1,2	7	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(6,2)
1,3	8	$f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.4.17(6,3)
1,2,3,4	9	$\exists u \in f[X] \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	Th. 22.2.2.2(vi)(5,7,8,4)
	10	$u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v) A$	
	10	$u \in f[X]$	$\wedge E1(10)$
	10	$\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,10	13	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 22.2.11.2(x)(1,2,3,11,12)
1,2,3,4	14	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 22.2.11.2(xii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1,2,3,4	5	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 22.2.11.2(xi)(1,2,3,4)
1,2,3	6	$\forall z (z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \rightarrow z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]) \forall I(\rightarrow I(4, 5))$	
1,2,3	7	$f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Def. 3.5.1.1(6)

Schluss:

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 22.2.11.2(v)(1,2,3)
1,2,3	5	$f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 22.2.11.2(xii)(1,2,3)
1,2,3	6	$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 22.2.11.3 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).

Mengen: A, B, X, Y
Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 22.2.10.1(1)
1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 22.2.10.4(1)
1,2,3	6	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 22.2.2.2(v)(4,2,3)
1,2	7	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.15(5,2)
1,2	8	$f[X] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) = f[Y]$	Th. 5.3.3.15(5,3)
1,3	10	$f[Y] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.3.3.15(5,6)
1,2,3	12	$= f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 22.2.11.2(1,2,3)
1,2,3	13	$= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \leftrightarrow S(8)$	
1,2,3	14	$= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \leftrightarrow S(10)$	
1,2,3	15	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \text{Tr.}(11, 14)$	

Theorem 22.2.11.4 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, X, Y
Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	2	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 22.2.10.5(1)
1	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 22.2.10.6(1)
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 22.2.10.1(2)
1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 22.2.10.2(2)
1	6	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 22.2.2.2(4)
1	7	$\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 22.2.2.2(5)
1	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.5.9(3)

9	$9 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
10	$10 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,9,10	$11 \ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 22.2.11.3(2,9,10)
1	$12 \ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1	$13 \ \text{HGrHom}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 22.2.10.1(6,7,12,11)
1	$14 \ \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 22.2.10.2(13,8)

2.12 Das Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen

Zwei Halbgruppen heißen *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Die folgende Richtung gilt ohne jede Endlichkeitsvoraussetzung.

Theorem 22.2.12.1 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).

Mengen: A, B
Funktionen: $F, f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

1	$1 \ \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$2 \ \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	$3 \ \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 22.2.11.4(2)
2	$4 \ \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists I(3)$
1	$5 \ \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists E(1, 2, 4)$

2.12.1 Inflationen und translationelle Ununterscheidbarkeit

Eine Erweiterung kann neue Elemente enthalten, ohne neue Multiplikationswerte zu erzeugen. Der folgende Begriff fasst diese Situation zusammen. Die Abbildung r zieht jedes neue Element auf ein altes Element zurück; die Multiplikation der Erweiterung hängt nur von diesen Rückzugswerten ab.

Definition 22.2.12.1 (Inflation einer Halbgruppe).

Mengen:	A, B, x, y, a
Funktionen:	$r, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellhalbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$
Erweiterung:	$\triangleright A \subseteq B$
Rückzug:	$\triangleright r: B \rightarrow A$
Retraktion:	$a \in A \vdash r(a) = a$
Produkt über dem Rückzug:	$x, y \in B \vdash x \diamond y = r(x) \star r(y)$
Neues Symbol:	
Inflation:	$\triangleright \text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$
	$\text{Infl}_r((A, \star), (B, \diamond))$

Für die nachfolgende Anwendung ist nicht die Gleichheit zweier Elemente entscheidend, sondern die Gleichheit ihrer Links- und Rechtstranslationen.

Definition 22.2.12.2 (Translationelle Ununterscheidbarkeit).

Mengen:	B, x, y, z
Funktionen:	$\diamond$
Relationsoperatoren:	$\equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}}$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B \vdash \\ x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y := \forall z \in B (x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y)$$

Theorem 22.2.12.2 (Zugriff auf die gemeinsamen Translationen).

Mengen:	B, x, y, z
Funktionen:	$\diamond$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x, y \in B, x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y, z \in B \vdash \\ x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$$

1	1	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$	A
5	5	$z \in B$	A
1,2,3,4	6	$\forall u \in B (x \diamond u = y \diamond u \wedge u \diamond x = u \diamond y)$	Def. 22.2.12.2(1,2,3,4)
1,2,3,4,5	7	$x \diamond z = y \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond y$	$\rightarrow E(5, \forall E(6))$

Zunächst halten wir die für die Anwendung benötigte Reflexivität des Translationsprofils fest.

Theorem 22.2.12.3 (Reflexivität der translationellen Ununterscheidbarkeit).

Mengen: B, x, z
Funktionen: $\diamond$
Relationsoperatoren: $\equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}}$

$$\text{HGr}(B, \diamond), x \in B \vdash x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$$

1	$1 \text{ HGr}(B, \diamond)$	A
2	$2 x \in B$	A
3	$3 z \in B$	A
3	$4 x \diamond z = x \diamond z$	$= I$
3	$5 z \diamond x = z \diamond x$	$= I$
3	$6 x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x$	$\wedge I(4, 5)$
7	$\forall z \in B (x \diamond z = x \diamond z \wedge z \diamond x = z \diamond x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 6))$
1,2	$8 x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$	Def. 22.2.12.2(1,2,2,7)

Der folgende Satz ist das algebraische Bindeglied zur späteren Reservefamilie. Er verlangt nicht, dass die Bijektion die einzelnen Elemente festhält. Es genügt, sie nur innerhalb ihrer Translationsprofile zu verschieben und sämtliche wirklichen Produktwerte festzulassen.

Theorem 22.2.12.4 (Isomorphiekriterium durch Fixierung der Produktwerte).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $F, \star, \diamond$

$$\begin{aligned} &\text{HGr}(A, \star), \text{HGr}(B, \diamond), A \subseteq B, F: A \xrightarrow{\sim} B, \\ &\forall x, y \in A (x \star y = x \diamond y), \\ &\forall x \in A (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(x)), \\ &\forall x, y \in A F(x \star y) = x \star y \vdash \text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond) \end{aligned}$$

1	$1 \text{ HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \text{ HGr}(B, \diamond)$	A
3	$3 A \subseteq B$	A
4	$4 F: A \xrightarrow{\sim} B$	A
5	$5 \forall u, v \in A (u \star v = u \diamond v)$	A
6	$6 \forall u \in A (u \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(u))$	A
7	$7 \forall u, v \in A F(u \star v) = u \star v$	A
4	$8 F: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(4)
9	$9 x \in A$	A
10	$10 y \in A$	A
3,9	$11 x \in B$	Th. 3.5.2.6(3,9)
3,10	$12 y \in B$	Th. 3.5.2.6(3,10)
4,9	$13 F(x) \in B$	Th. 5.2.3.8(8,9)

4,10	14	$F(y) \in B$	Th. 5.2.3.8(8,10)
6,9	15	$x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(x)$	$\rightarrow E(9, \forall E(6))$
6,10	16	$y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} F(y)$	$\rightarrow E(10, \forall E(6))$
2,3,4,6,9,10	17	$x \diamond F(y) = F(x) \diamond F(y)$	$\wedge E1(Th. 22.2.12.2(2, 11, 13, 15, 14))$
2,3,4,6,9,10	18	$F(x) \diamond F(y) = x \diamond F(y)$	Th. 2.9.1.1(17)
2,3,4,6,9,10	19	$x \diamond y = x \diamond F(y)$	$\wedge E2(Th. 22.2.12.2(2, 12, 14, 16, 11))$
2,3,4,6,9,10	20	$x \diamond F(y) = x \diamond y$	Th. 2.9.1.1(19)
5,9,10	21	$x \star y = x \diamond y$	$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(5))))$
5,9,10	22	$x \diamond y = x \star y$	Th. 2.9.1.1(21)
7,9,10	23	$F(x \star y) = x \star y$	$\rightarrow E(10, \forall E(\rightarrow E(9, \forall E(7))))$
7,9,10	24	$x \star y = F(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(23)
2,3,4,5,6,7,9,10	25	$F(x \star y) = F(x) \diamond F(y)$	Tr.(23, 21, 19, 17)
1,2,3,4,5,6,7	26	$\text{HGrHom}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 22.2.10.1(1,2,8,25)
1,2,3,4,5,6,7	27	$\text{HGrIso}(F; A, \star; B, \diamond)$	Def. 22.2.10.2(26,4)

Theorem 22.2.12.5 (Gleiche Translationsprofile in der Potenzhalbgruppe).

Mengen: B, X, Y, Z, x, y, z, w
Funktionen: $\diamond, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P}^{\text{tr}} Y \end{aligned}$$

Beweis.

Rechte Mengenprodukte

Th. 22.2.12.5(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(B, \diamond), X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\ & \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y), \\ & \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x) \vdash X \diamond_P Z = Y \diamond_P Z \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$\forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} v)$	A
6	6	$\forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} u)$	A
7	7	$w \in X \diamond_P Z$	A
1,2,4,7	8	$\exists x \in X \exists z \in Z (w = x \diamond z)$	Th. 22.2.2.2(vi)(1,2,4,7)
8	9	$x \in X$	A
8	10	$z \in Z$	A

8 11 $w = x \diamond z$	A
5,8 12 $\exists y \in Y (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y)$	$\rightarrow E(9, \forall E(5))$
12 13 $y \in Y$	A
12 14 $x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y$	A
2,8 15 $x \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(2,9)
3,12 16 $y \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(3,13)
4,8 17 $z \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(4,10)
1,2,3,4,8,12 18 $x \diamond z = y \diamond z$	$\wedge E1(\text{Th. 22.2.12.2}(1, 15, 16, 14, 17))$
1,2,3,4,8,12 19 $w = y \diamond z$	Tr.(11, 18)
1,3,4,8,12 20 $y \diamond z \in Y \diamond_P Z$	Th. 22.2.2.2(ii)(1,3,4,13,10)
1,2,3,4,8,12 21 $w \in Y \diamond_P Z$	$= E(19, 20)$
1,2,3,4,5,8 22 $w \in Y \diamond_P Z$	$\exists E^*(12-21)$
1,2,3,4,5,7 23 $w \in Y \diamond_P Z$	$\exists E^*(8-22)$
1,2,3,4,5 24 $\forall w (w \in X \diamond_P Z \rightarrow w \in Y \diamond_P Z)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 23))$
1,2,3,4,5 25 $X \diamond_P Z \subseteq Y \diamond_P Z$	Def. 3.5.1.1(24)
26 26 $w \in Y \diamond_P Z$	A
1,3,4,26 27 $\exists y \in Y \exists z \in Z (w = y \diamond z)$	Th. 22.2.2.2(vi)(1,3,4,26)
27 28 $y \in Y$	A
27 29 $z \in Z$	A
27 30 $w = y \diamond z$	A
6,27 31 $\exists x \in X (y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x)$	$\rightarrow E(28, \forall E(6))$
31 32 $x \in X$	A
31 33 $y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x$	A
3,27 34 $y \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(3,28)
2,31 35 $x \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(2,32)
4,27 36 $z \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(4,29)
1,2,3,4,27,31 37 $y \diamond z = x \diamond z$	$\wedge E1(\text{Th. 22.2.12.2}(1, 34, 35, 33, 36))$
1,2,3,4,27,31 38 $w = x \diamond z$	Tr.(30, 37)
1,2,4,27,31 39 $x \diamond z \in X \diamond_P Z$	Th. 22.2.2.2(ii)(1,2,4,32,29)
1,2,3,4,27,31 40 $w \in X \diamond_P Z$	$= E(38, 39)$
1,2,3,4,6,27 41 $w \in X \diamond_P Z$	$\exists E^*(31-40)$
1,2,3,4,6,26 42 $w \in X \diamond_P Z$	$\exists E^*(27-41)$
1,2,3,4,6 43 $\forall w (w \in Y \diamond_P Z \rightarrow w \in X \diamond_P Z)$	$\forall I(\rightarrow I(26, 42))$
1,2,3,4,6 44 $Y \diamond_P Z \subseteq X \diamond_P Z$	Def. 3.5.1.1(43)
1,2,3,4,5,6 45 $X \diamond_P Z = Y \diamond_P Z$	Th. 3.5.3.5(25,44)

Linke Mengenprodukte

Th. 22.2.12.5(ii)

$$\begin{aligned}
& \text{HGr}(B, \diamond), \quad X, Y, Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \\
& \forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} y), \\
& \forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B,\diamond}^{\text{tr}} x) \vdash Z \diamond_P X = Z \diamond_P Y
\end{aligned}$$

1	1 $\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5 $\forall u \in X \exists v \in Y (u \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} v)$	A
6	6 $\forall v \in Y \exists u \in X (v \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} u)$	A
7	7 $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	A
1,2,4,7	8 $\exists z \in Z \exists x \in X (w = z \diamond x)$	Th. 22.2.2.2(vi)(1,4,2,7)
8	9 $z \in Z$	A
8	10 $x \in X$	A
8	11 $w = z \diamond x$	A
5,8	12 $\exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$	$\rightarrow E(10, \forall E(5))$
12	13 $y \in Y$	A
12	14 $x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y$	A
2,8	15 $x \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(2,10)
3,12	16 $y \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(3,13)
4,8	17 $z \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(4,9)
1,2,3,4,8,12	18 $z \diamond x = z \diamond y$	$\wedge E2(\text{Th. 22.2.12.2}(1, 15, 16, 14, 17))$
1,2,3,4,8,12	19 $w = z \diamond y$	Tr.(11, 18)
1,3,4,8,12	20 $z \diamond y \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 22.2.2.2(ii)(1,4,3,9,13)
1,2,3,4,8,12	21 $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$= E(19, 20)$
1,2,3,4,5,8	22 $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\exists E^*(12-21)$
1,2,3,4,5,7	23 $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\exists E^*(8-22)$
1,2,3,4,5	24 $\forall w (w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X \rightarrow w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y) \forall I(\rightarrow I(7, 23))$	
1,2,3,4,5	25 $Z \diamond_{\mathcal{P}} X \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Def. 3.5.1.1(24)
26	26 $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	A
1,3,4,26	27 $\exists z \in Z \exists y \in Y (w = z \diamond y)$	Th. 22.2.2.2(vi)(1,4,3,26)
27	28 $z \in Z$	A
27	29 $y \in Y$	A
27	30 $w = z \diamond y$	A
6,27	31 $\exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$	$\rightarrow E(29, \forall E(6))$
31	32 $x \in X$	A
31	33 $y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x$	A
3,27	34 $y \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(3,29)
2,31	35 $x \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(2,32)
4,27	36 $z \in B$	Th. 22.2.2.2(i)(4,28)
1,2,3,4,27,31	37 $z \diamond y = z \diamond x$	$\wedge E2(\text{Th. 22.2.12.2}(1, 34, 35, 33, 36))$
1,2,3,4,27,31	38 $w = z \diamond x$	Tr.(30, 37)
1,2,4,27,31	39 $z \diamond x \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Th. 22.2.2.2(ii)(1,4,2,28,32)
1,2,3,4,27,31	40 $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$= E(38, 39)$
1,2,3,4,6,27	41 $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(31-40)$
1,2,3,4,6,26	42 $w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	$\exists E^*(27-41)$
1,2,3,4,6	43 $\forall w (w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \rightarrow w \in Z \diamond_{\mathcal{P}} X) \forall I(\rightarrow I(26, 42))$	

1,2,3,4,6	44	$Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \subseteq Z \diamond_{\mathcal{P}} X$	Def. 3.5.1.1(43)
1,2,3,4,5,6	45	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Th. 3.5.3.5(25,44)

Schluss:

1	1	$\text{HGr}(B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$\forall x \in X \exists y \in Y (x \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} y)$	A
5	5	$\forall y \in Y \exists x \in X (y \equiv_{B, \diamond}^{\text{tr}} x)$	A
1	6	$\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 22.2.2.2(1)
7	7	$Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,4,5,7	8	$X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z$	$\text{Th. 22.2.12.5}(i)(1, 2, 3, 7, 4, 5)$
1,2,3,4,5,7	9	$Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\text{Th. 22.2.12.5}(ii)(1, 2, 3, 7, 4, 5)$
1,2,3,4,5,7	10	$X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge$ $Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge I(8, 9)$
1,2,3,4,5	11	$\forall Z \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \left(\begin{array}{l} X \diamond_{\mathcal{P}} Z = Y \diamond_{\mathcal{P}} Z \wedge \\ Z \diamond_{\mathcal{P}} X = Z \diamond_{\mathcal{P}} Y \end{array} \right)$	$\forall I(\rightarrow I(7, 10))$
1,2,3,4,5	12	$X \equiv_{\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}}^{\text{tr}} Y$	$\text{Def. 22.2.12.2}(6, 2, 3, 11)$

□

2.12.2 Ein unendliches Gegenbeispiel zur Umkehrung

Die folgende Konstruktion geht auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973, S. 330–333 zurück. Ihre Idee ist einfach: Ein zusätzliches Element zerstört die Isomorphie der Grundhalbguppen, wird auf der Ebene der Teilmengen aber von einer unendlichen Reserve aufgenommen. Im Folgenden werden nur die für diesen Mechanismus wesentlichen Aussagen ausgeführt.

Aus Band 21 übernehmen wir die disjunkten Schichten

$$L = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, \quad D = \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Die Elemente werden durch ihre Indizes eindeutig bestimmt; siehe Th. 21.6.1.1, Th. 21.6.1.2 und Th. 21.6.1.7.

Jeder Beweis dieses Gegenbeispiels erscheint unmittelbar nacheinander in zwei Darstellungsformen. Zunächst wird er metasprachlich und auf den tragenden Gedanken konzentriert geführt; darunter folgen dieselben Argumente in Tabellenform. Die Kürzel (M1) bis (M17) verweisen auf die ausführlicheren Einzelsätze im Anhang.

Definition 22.2.12.3 (Die beiden Träger und ihre Multiplikationen).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Mengen: $a_i, a_j, b_{ij}, i, j, x, y$
Funktionen: $*, \diamond$

$$\begin{aligned}\mathbf{0} &:= (2, 0), & k &:= (3, 0), \\ S &:= L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}, & T &:= S \cup \{k\}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}*: S \times S &\rightarrow S, \\ \forall i, j \in \mathbb{N} \ (a_i * a_j &:= b_{ij}), \\ \forall x, y \in S \ ((x \notin L \vee y \notin L) &\rightarrow x * y := \mathbf{0}), \\ \diamond: T \times T &\rightarrow T, \\ \forall i, j \in \mathbb{N} \ (a_i \diamond a_j &:= b_{ij}), \\ \forall x, y \in T \ ((x \notin L \vee y \notin L) &\rightarrow x \diamond y := \mathbf{0})\end{aligned}$$

Beweis. Die verschiedenen ersten Tags halten alle Trägerschichten auseinander. Liegen beide Faktoren in L , so besitzen sie eindeutige Indizes i, j , und das vorgeschriebene Ergebnis b_{ij} liegt in D . Liegt mindestens ein Faktor außerhalb von L , so greift eindeutig der Nullfall; dabei gehört $\mathbf{0}$ sowohl zu S als auch zu T . Damit definieren die beiden Fallvorschriften tatsächlich Abbildungen $S \times S \rightarrow S$ beziehungsweise $T \times T \rightarrow T$. Die Einzelheiten sind in (M1) festgehalten. $\square$

Tabellarische Fassung.

$$1 * : S \times S \rightarrow S, \diamond : T \times T \rightarrow T \text{ (M1) Tags, Indizes und Falltrennung}$$

Theorem 22.2.12.6 (Grundlegende Eigenschaften des Mogiljanskaja-Paares).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Mengen: $s, a_i, a_m, a_n, a_0, a_1$
Mengen: $b_{ij}, b_{mn}, b_{i0}, b_{i1}, i, m, n$
Funktionen: $a, f, *, \diamond$

$$\begin{aligned}\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *; T, \diamond)\end{aligned}$$

Beweis. Nach der Definition ist jedes erste Produkt entweder ein Element von D oder $\mathbf{0}$. Beide Bereiche liegen außerhalb von L . Multipliziert man ein solches Ergebnis noch mit einem dritten Faktor, so greift deshalb stets der Nullfall. Für beide Operationen werden somit beide Klammerungen zu $\mathbf{0}$. Damit sind sie assoziativ; dies ist der Inhalt von (M2).

Die Elemente a_i bilden eine injektiv indizierte Kopie von $\mathbb{N}$ in $L \subseteq S \subseteq T$. Also können weder S noch T endlich sein; siehe (M3).

Für die Nichtisomorphie ist der Produktstatus des neuen Punktes entscheidend. Jedes Element von $S \setminus L$ ist ein Produkt, während k in T niemals als Produkt auftritt; das zeigt (M4). Angenommen, es gäbe einen Isomorphismus $f: (S, *) \rightarrow (T, \diamond)$. Seine Surjektivität liefert zunächst nur ein $s \in S$ mit $f(s) = k$; sie sagt noch nicht, in welcher Schicht dieses Urbild liegt.

Wegen der disjunkten Zerlegung $S = L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$ bleiben neben $s \in L$ genau die beiden Möglichkeiten $s \in D$ und $s = \mathbf{0}$. Im ersten Fall gibt es $m, n \in \mathbb{N}$ mit $s = b_{mn} = a_m * a_n$, im zweiten Fall ist $s = \mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$. Da ein Isomorphismus Produkte auf Produkte abbildet, ergäbe sich entsprechend

$$\begin{aligned} s \in D &\implies k = f(s) = f(a_m) \diamond f(a_n), \\ s = \mathbf{0} &\implies k = f(s) = f(\mathbf{0}) \diamond f(\mathbf{0}). \end{aligned}$$

Die rechten Seiten sind Produkte zweier Elemente aus T . Beides ist unmöglich: Jedes Produkt in T liegt in $D \cup \{\mathbf{0}\}$, während $k \notin D \cup \{\mathbf{0}\}$ gilt. Das Urbild s liegt daher weder in D noch in $\{\mathbf{0}\}$, sondern in L . Erst jetzt folgt $s = a_i$ für ein $i \in \mathbb{N}$, also $f(a_i) = k$. Dann wären aber

$$\begin{aligned} f(b_{i0}) &= f(a_i * a_0) = f(a_i) \diamond f(a_0) = k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}, \\ f(b_{i1}) &= f(a_i * a_1) = f(a_i) \diamond f(a_1) = k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Die verschiedenen Elemente b_{i0} und b_{i1} hätten dasselbe Bild, im Widerspruch zur Injektivität von f . Dies ist (M5). $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$
	(M2): Produktbereich und Nullabsorption
2	$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$
	(M3): injizierte unendliche Schicht
3	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists s \in S (f(s) = k)$
	Surjektivität und $k \in T$
4	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k, s \notin L$
	$\vdash \exists p \in S \exists q \in S (s = p * q)$
	(M4): $s \in D$ oder $s = \mathbf{0}$
5	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k, s \notin L$
	$\vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$
	Homomorphie; wähle $u = f(p)$ und $v = f(q)$
6	$\neg \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$
	(M4): k liegt nicht im Produktbereich

5,6	7	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond), s \in S, f(s) = k$	
		$\vdash s \in L$	
		Ausschluss der Alternative $s \notin L$	
3,7	8	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N} (f(a_i) = k)$	
		Surjektivität und Beschreibung von L	
8	9	$\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \vdash \exists i \in \mathbb{N} (f(b_{i0}) = \mathbf{0} \wedge$	
		$f(b_{i1}) = \mathbf{0})$	
		(M5): Homomorphie und Multiplikationsvorschrift	
	10	$i \in \mathbb{N} \vdash b_{i0} \neq b_{i1}$	
		Indexeindeutigkeit und $0 \neq 1$	
9,10	11	$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	
		Widerspruch zur Injektivität von f	
1,2,11	12	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$	
		$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$	
		$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	
			Bündelung

Definition 22.2.12.4 (Rechteck- und Nullanteil eines Mengenprodukts).

Mengen: $L, D, X, Y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

$$R(X, Y) := \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}, a_i \in X \cap L, a_j \in Y \cap L\},$$

$$\varepsilon(X, Y) := \begin{cases} \emptyset, & X \subseteq L \wedge Y \subseteq L, \\ \{\mathbf{0}\}, & \text{sonst} \end{cases}$$

Theorem 22.2.12.7 (Direkte Formel für die beiden Mengenprodukte).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y),$$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$$

Beweis. In einem Mengenprodukt gibt es nur zwei Arten von Ergebnissen. Treffen zwei Elemente aus L aufeinander, so entsteht das durch ihre Indizes bestimmte Element b_{ij} ; die Gesamtheit dieser Ergebnisse ist genau das Rechteck $R(X, Y)$. Sobald mindestens ein Faktor außerhalb von L liegt, entsteht dagegen $\mathbf{0}$.

Da X und Y nichtleer sind, existiert ein solches gemischtes Paar genau dann, wenn nicht zugleich $X \subseteq L$ und $Y \subseteq L$ gilt. Genau diesen Fall zeichnet $\varepsilon(X, Y) = \{\mathbf{0}\}$ aus. Damit ist das Mengenprodukt in beiden Trägern die

Vereinigung aus Rechteck- und Nullanteil. Eine elementweise Ausführung steht in (M6). $\square$

Tabellarische Fassung.

$$\begin{array}{l} 1 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), \\ \quad X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \end{array} \quad (\text{M6) Paarweise Produktklassifikation}$$

Für die Reserve verwenden wir die in Band 21 definierten Mengen und Bijektionen

$$\begin{aligned} c_0 &= b_{00}, & c_1 &= b_{11}, & c_2 &= b_{10}, \\ U &= \{b_{\text{succ}(\text{succ}(n)),j} \mid n, j \in \mathbb{N}\}, & V &= U \cup \{c_2\}, \\ P &= \{c_0, c_1\}, & D' &= P \cup V, \\ \sigma &: U \xrightarrow{\sim} V, & \theta &: U \xrightarrow{\sim} D. \end{aligned}$$

Dies sind Def. 21.6.2.1, Th. 21.6.4.4 und Th. 21.6.3.2. Nach Th. 21.6.2.2 und Th. 21.6.2.3 gilt insbesondere

$$P \cap U = \emptyset, \quad c_2 \notin P \cup U, \quad D' \subseteq D, \quad b_{01} \notin D'.$$

Definition 22.2.12.5 (Reserve und lokale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $D, U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, \mathcal{O}$
Funktionen: $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi, \eta$

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &:= \mathfrak{K}(P; V), & \mathcal{C}_0 &:= \mathfrak{K}(P; U), \\ \mathcal{C}_1 &:= \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U), & \mathcal{E} &:= \mathfrak{K}(\{k\}; D), \\ \kappa_0 &:= \kappa_{\sigma}^{P,P}, & \kappa_1 &:= \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}}, \\ \psi &:= \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}, \\ \mathcal{O} &:= \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, & \eta &:= \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases} \end{aligned}$$

Theorem 22.2.12.8 (Eigenschaften der Reserveabbildung).

Mengen: $D, D', P, U, V, k, \mathcal{C}, \mathcal{E}, \mathcal{O}, K, X, Y, R(X, Y)$
Funktionen: ψ, η

$$\begin{aligned} \psi &: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}, \\ \eta &: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}), \quad \eta(\emptyset) = \emptyset, \\ K &\in \mathcal{P}(D), \quad K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K, \\ X, Y &\in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C} \end{aligned}$$

Beweis. Die Reservefamilie $\mathcal{C}$ wird in zwei disjunkte Teile zerlegt. Der erste Teil wird mit σ wieder in $\mathcal{C}$ transportiert, der zweite mit θ in die neue Familie $\mathcal{E}$ der k -haltigen Mengen. Die dafür nötigen Disjunktheits- und Bijektivitätsvoraussetzungen stehen in (M7); der allgemeine Absorptionssatz liefert dann die Bijektion $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$, wie in (M8) ausgeführt.

Anschaulich besteht $\mathcal{E}$ genau aus den Teilmengen von $D \cup \{k\}$, die den neuen Punkt k enthalten. Alle anderen Zielmengen sind Teilmengen von D und liegen daher in $\mathcal{O} \cup \mathcal{C}$. Auf $\mathcal{O}$ wirkt η als Identität, auf $\mathcal{C}$ wie ψ . Diese disjunkte Verklebung macht η bijektiv; siehe (M9). Weil der feste Kern $P = \{c_0, c_1\}$ nichtleer ist, gehört $\emptyset$ nicht zur Reserve $\mathcal{C}$. Daher fixiert η die leere Menge und überhaupt jede Menge außerhalb von $\mathcal{C}$; dies ist (M10).

Schließlich kann kein Produktrechteck in der Reserve liegen. Ein Element von $\mathcal{C}$ müsste die beiden festen Ecken b_{00} und b_{11} enthalten. Für ein Rechteck erzwingen diese beiden Ecken aber auch die gemischte Ecke b_{01} . Zugleich wäre das Rechteck als Element von $\mathcal{C}$ eine Teilmenge von D' , obwohl $b_{01} \notin D'$ gilt. Dieser Widerspruch ist in (M11) formalisiert. $\square$

Tabellarische Fassung.

- | | |
|---|--|
| 1 $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ | (M7)–(M8) Kerntransport und Disjunktheit |
| 2 $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$ | (M9) disjunkte Zielzerlegung |
| 3 $\eta(\emptyset) = \emptyset$ | (M10) geschützter unveränderter Teil |
| 4 $K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$ | (M10) Identitätszweig |
| 5 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$ | (M11) erzwungene Ecke b_{01} |

Definition 22.2.12.6 (Die globale Potenzmengenabbildung).

Mengen: $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$

Funktionen: η, Φ

$$A_* := L \cup \{\mathbf{0}\},$$

$$\Phi := \Lambda_{D, D \cup \{k\}}^{A_*}(\eta) \upharpoonright_{\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}}$$

Für $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ lautet die Grundgleichung

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Theorem 22.2.12.9 (Isomorphie der Potenzhalbgruppen).

Mengen: A_*, L, D, S, T, X, Y, Z

Funktionen: $\eta, \Phi, *_\mathcal{P}, \diamond_\mathcal{P}$

$$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_\mathcal{P}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_\mathcal{P})$$

Beweis. Die Träger zerfallen in die geschützte Schicht $A_* = L \cup \{0\}$ und die jeweils bewegliche Schicht:

$$S = A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}).$$

Auf A_* ändert Φ nichts; auf D verwendet sie die bijektive und nulltreue Abbildung η . Daher ist Φ eine Bijektion zwischen den nichtleeren Potenzmengen. Dies ist (M12).

Die Abbildung verändert also nur solche D -Anteile, die als Mengen in $\mathcal{C}$ liegen. Der L -Anteil einer Menge und die Frage, ob die ganze Menge in L liegt, bleiben unverändert; siehe (M13). Folglich ändern sich weder das Produktrechteck $R(X, Y)$ noch der Nullanteil $\varepsilon(X, Y)$. Mit der Produktformel aus (M6) ergibt sich

$$\Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_P Y.$$

Das ist (M14).

Setzt man $Z = X *_P Y$, so ist sein D -Anteil gerade $R(X, Y)$ und sein geschützter Anteil gerade $\varepsilon(X, Y)$. Nach (M11) liegt das Rechteck außerhalb der Reserve und wird daher von η fixiert. Somit gilt $\Phi(Z) = Z$; dies ist (M15). Beide Seiten der Homomorphiegleichung sind also dieselbe Menge:

$$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y).$$

Zusammen mit der Bijektivität von Φ folgt die behauptete Isomorphie, wie in (M16) zusammengefasst. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	(M12) nulltreue Schichtfortsetzung
2	$\Phi(X) \cap L = X \cap L,$ $X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L$	(M13) Invarianz der geschützten Schicht
3	$\Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = X *_P Y$	(M14) Invarianz von R und ε
4	$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y$	(M15) Produktrechtecke sind geschützt
3,4	$\Phi(X *_P Y) = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y)$	(M16) Vergleich der Fixpunktgleichungen
1,5	$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	(M16) Bijektivität und Homomorphie

Theorem 22.2.12.10 (Das Mogiljanskaja-Paar ist ein unendliches Gegenbeispiel).

Mengen: S, T
Funktionen: $f, F, \Phi, *, \diamond, *_P, \diamond_P$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \end{aligned}$$

Beweis. Die grundlegenden Eigenschaften wurden in Th. 22.2.12.6 bewiesen: S und T sind unendliche Halbgruppen, aber nicht isomorph. Für die letzte Aussage wählen wir ausdrücklich $F = \Phi$. Nach Th. 22.2.12.9 ist diese Abbildung ein Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen. Damit sind alle vier Bestandteile des behaupteten Gegenbeispiels gleichzeitig erfüllt; der explizite Schlusszeuge wird in (M17) nochmals zusammengefasst. $\square$

Tabellarische Fassung.

	$\begin{aligned} 1 & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \\ 2 & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \end{aligned}$	Th. 22.2.12.6 (M17) Zeuge $F = \Phi$
1,2	$\begin{aligned} 3 & \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\ & \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\ & \neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \end{aligned}$	Bündelung

Damit ist das Mogiljanskaja-Paar ein Gegenbeispiel zur Umkehrung von Th. 22.2.12.1. Die Umkehrung ist also ohne Endlichkeitsvoraussetzung falsch.

Kapitel 3

Formaler Anhang zum Mogiljanskaja-Gegenbeispiel

In diesem Anhang wird jedes der Argumente (M1) bis (M17) als eigener Satz formuliert. Auf den ausführlichen Beweis in gewöhnlicher mathematischer Sprache folgt jeweils eine Tabelle mit derselben Argumentfolge und denselben Abhängigkeiten. So lassen sich beide Darstellungsformen direkt vergleichen. Die Reihenfolge stimmt mit der Argumentfolge des Haupttextes überein; insbesondere bleibt der dort verwendete direkte Weg über R und ε erhalten.

3.1 Träger und Grundhalbgruppen

Definition 22.3.1.1 (Die Fallrelation der beiden Multiplikationen).

Mengen: $L, \mathbf{0}, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Prädikatensymbole: R_M

$$R_M(x, y, z) \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (x = a_i \wedge y = a_j \wedge z = b_{ij}) \vee ((x \notin L \vee y \notin L) \wedge z = \mathbf{0})$$

Metasprachliche Lesart. Die Relation fasst die beiden Multiplikationsfälle in einem Satz zusammen: Liegen beide Faktoren in L , so bestimmen ihre eindeutigen Indizes i, j das Ergebnis b_{ij} . Sobald wenigstens ein Faktor außerhalb von L liegt, ist das Ergebnis $\mathbf{0}$. Sie ist damit die relationale Schreibweise genau der Fallunterscheidung, durch die $*$ und $\diamond$ festgelegt sind.

Theorem 22.3.1.1 (Argument (M1): Wohldefiniertheit der Konstruktion).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, z, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Funktionen: $a, *, \diamond$

$$\begin{aligned} L \cap D &= L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\} = L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset, \\ s \in L &\vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i), \\ x, y \in S &\vdash \exists! z \in S R_M(x, y, z), \\ x, y \in T &\vdash \exists! z \in T R_M(x, y, z), \\ *: S \times S &\rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T, \\ x, y \in S &\vdash R_M(x, y, x * y), \\ x, y \in T &\vdash R_M(x, y, x \diamond y) \end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Die verschiedenen ersten Koordinaten wirken hier wie unverwechselbare Etiketten: Die Elemente von L tragen Tag 0, diejenigen von D Tag 1, während $\mathbf{0}$ und k die Tags 2 beziehungsweise 3 besitzen. Daher sind $L, D, \{\mathbf{0}\}$ und $\{k\}$ paarweise disjunkt; für $L \cap D = \emptyset$ siehe auch Th. 21.6.1.7. Jedes $s \in L$ hat nach Th. 21.6.1.3 die Form a_i . Der Index i ist nach Th. 21.6.1.1 eindeutig.

Seien nun $x, y \in S$, beziehungsweise $x, y \in T$. Liegen beide Elemente in L , so gibt es eindeutige Indizes i, j mit $x = a_i$ und $y = a_j$; die Fallrelation schreibt dann eindeutig $z = b_{ij}$ vor. Dieses Element liegt nach Def. 21.6.1.4 in D , also sowohl in S als auch in T . Liegt wenigstens einer der beiden Faktoren außerhalb von L , so schreibt die Relation eindeutig $z = \mathbf{0}$ vor. Die beiden Fälle schließen einander aus und $\mathbf{0} \in S \subseteq T$. Somit gibt es in beiden Trägern zu jedem Faktorenpaar genau ein passendes z .

Die in Def. 22.2.12.3 festgelegten Operationen wählen jeweils genau dieses eindeutige z . Daher sind $*: S \times S \rightarrow S$ und $\diamond: T \times T \rightarrow T$ wohldefiniert und erfüllen die Fallrelation Def. 22.3.1.1. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$L \cap D = \emptyset$	Th. 21.6.1.7
2	$\mathbf{0} \notin L \cup D$	Tag 2 ist weder 0 noch 1
3	$k \notin L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$	Tag 3 ist von 0, 1 und 2 verschieden
1,2,3	$L \cap D = L \cap \{\mathbf{0}\} = D \cap \{\mathbf{0}\} = L \cap \{k\} = D \cap \{k\} = \{\mathbf{0}\} \cap \{k\} = \emptyset$	paarweise Disjunktheit
5	$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.6.1.3
5	$s \in L \vdash \exists! i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.6.1.1
7	$i, j \in \mathbb{N} \vdash b_{ij} \in D \subseteq S \subseteq T$	

		Def. 21.6.1.4, Def. 22.2.12.3
8	$\mathbf{0} \in S \subseteq T$	Def. 22.2.12.3
9	$i, j, m, n \in \mathbb{N}, b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$	Th. 21.6.1.2
4,6,7,8,9	10 $x, y \in S \vdash \exists! z \in S R_M(x, y, z)$	Def. 22.3.1.1
4,6,7,8,9	11 $x, y \in T \vdash \exists! z \in T R_M(x, y, z)$	Def. 22.3.1.1
12	$\ast: S \times S \rightarrow S, \diamond: T \times T \rightarrow T$	Def. 22.2.12.3
10,12	13 $x, y \in S \vdash R_M(x, y, x \ast y)$	Def. 22.2.12.3
11,12	14 $x, y \in T \vdash R_M(x, y, x \diamond y)$	Def. 22.2.12.3

Theorem 22.3.1.2 (Argument (M2): Produktbereich und Nullabsorption).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, x, y, z, u$
Funktionen: $\ast, \diamond$

$$\begin{aligned}
& x, y \in S \vdash x \ast y \in D \cup \{\mathbf{0}\}, \\
& u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u \ast z = \mathbf{0} = z \ast u, \\
& x, y, z \in S \vdash (x \ast y) \ast z = \mathbf{0} = x \ast (y \ast z), \\
& x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}, \\
& u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u, \\
& x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z), \\
& \text{HGr}(S, \ast) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)
\end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Nach Def. 22.2.12.3 kann ein Produkt nur auf zwei Arten entstehen: Zwei Elemente der Schicht L liefern ein Element $b_{ij} \in D$, jedes andere Faktorenpaar liefert $\mathbf{0}$. Deshalb liegen sowohl $x \ast y$ als auch $x \diamond y$ stets in $D \cup \{\mathbf{0}\}$.

Nach Th. 22.3.1.1 ist $D \cup \{\mathbf{0}\}$ disjunkt zu L . Sobald also einer der Faktoren in $D \cup \{\mathbf{0}\}$ liegt, greift stets der zweite Multiplikationsfall, und das Ergebnis ist $\mathbf{0}$. Für drei Elemente x, y, z liegt das zuerst gebildete Produkt daher in $D \cup \{\mathbf{0}\}$; bei der zweiten Multiplikation entsteht auf beiden Klammerungsseiten Null:

$$(x \ast y) \ast z = \mathbf{0} = x \ast (y \ast z)$$

und ebenso

$$(x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z).$$

Beide Operationen sind somit assoziativ. Zusammen mit ihrer Wohldefiniertheit aus Th. 22.3.1.1 folgt nach Def. 22.2.1.1, dass $(S, \ast)$ und $(T, \diamond)$ Halbgruppen sind. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$x, y \in S \vdash x * y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 22.2.12.3
2	$x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Def. 22.2.12.3
3	$(D \cup \{\mathbf{0}\}) \cap L = \emptyset$	Th. 22.3.1.1
3	$4 u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in S \vdash u * z = \mathbf{0} = z * u$	Def. 22.2.12.3
3	$5 u \in D \cup \{\mathbf{0}\}, z \in T \vdash u \diamond z = \mathbf{0} = z \diamond u$	Def. 22.2.12.3
1,4	$6 x, y, z \in S \vdash (x * y) * z = \mathbf{0} = x * (y * z)$	
		zweimal Nullabsorption
2,5	$7 x, y, z \in T \vdash (x \diamond y) \diamond z = \mathbf{0} = x \diamond (y \diamond z)$	
		zweimal Nullabsorption
6,7	$8 \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Def. 22.2.1.1

Theorem 22.3.1.3 (Argument (M3): Unendlichkeit beider Träger).

Mengen: L, S, T
Funktionen: a, H

$$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$$

Metasprachliche Fassung. Die Abbildung $i \mapsto a_i$ ist nach Def. 21.6.1.3 und Th. 21.6.1.1 eine Injektion $\mathbb{N} \rightarrow L$. Wegen $L \subseteq S \subseteq T$, siehe Def. 22.2.12.3, liefert die Erweiterung des Zielbereichs gemäß Th. 6.3.1.2 zugleich Injektionen $\mathbb{N} \rightarrow S$ und $\mathbb{N} \rightarrow T$. Eine endliche Menge kann nach Th. 20.3.7.42 keine solche Injektion aufnehmen. Folglich sind weder S noch T endlich. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$a: \mathbb{N} \rightarrow L$	Def. 21.6.1.3, Th. 21.6.1.1
2	$L \subseteq S \subseteq T$	Def. 22.2.12.3
1,2	$3 a: \mathbb{N} \rightarrow S$	Th. 6.3.1.2
1,2	$4 a: \mathbb{N} \rightarrow T$	Th. 6.3.1.2
5	$\text{Finite}(S) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow S$	Th. 20.3.7.42
3,5	$6 \neg \text{Finite}(S)$	Widerspruch mit dem Zeugen a
7	$\text{Finite}(T) \vdash \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow T$	Th. 20.3.7.42
4,7	$8 \neg \text{Finite}(T)$	Widerspruch mit dem Zeugen a
6,8	$9 \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$	$\wedge I(6, 8)$

Theorem 22.3.1.4 (Argument (M4): Produktstatus der ausgezeichneten Elemente).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k, s, x, y, a_i, a_j, b_{ij}, i, j$
Funktionen: $*, \diamond$

$$\begin{aligned} s \in S \setminus L &\vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y), \\ x, y \in T &\vdash x \diamond y \neq k \end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Sei $s \in S \setminus L$. Wegen der disjunkten Zerlegung $S = L \cup D \cup \{\mathbf{0}\}$ aus Def. 22.2.12.3 und Th. 22.3.1.1 liegt s entweder in D oder es gilt $s = \mathbf{0}$. Im ersten Fall besitzt s nach Th. 21.6.1.4 die Form b_{ij} ; dann ist

$$s = b_{ij} = a_i * a_j.$$

Im zweiten Fall genügt $\mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$. Damit ist jedes Element von $S \setminus L$ ein Produkt zweier Elemente aus S .

Dagegen liegt jedes Produkt $x \diamond y$ nach Th. 22.3.1.2 in $D \cup \{\mathbf{0}\}$. Das Element k liegt nach Th. 22.3.1.1 außerhalb dieser Menge. Daher kann k kein Produkt in T sein. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$s \in S \setminus L \vdash s \in D \vee s = \mathbf{0}$	Def. 22.2.12.3, Th. 22.3.1.1
2	$s \in D \vdash \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$	Th. 21.6.1.4
2	$3 \ s \in D \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$	Wähle $x = a_i$ und $y = a_j$
4	$\mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}$	Def. 22.2.12.3
1,3,4	5 $s \in S \setminus L \vdash \exists x \in S \exists y \in S (s = x * y)$	Fallunterscheidung
	6 $x, y \in T \vdash x \diamond y \in D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 22.3.1.2
	7 $k \notin D \cup \{\mathbf{0}\}$	Th. 22.3.1.1
6,7	8 $x, y \in T \vdash x \diamond y \neq k$	Ausschluss aus dem Produktbereich

Theorem 22.3.1.5 (Argument (M5): Kollaps eines angenommenen Isomorphismus).

Mengen: $L, D, S, T, \mathbf{0}, k$
Mengen: s, p, q, u, v, x, y
Mengen: a_i, a_m, a_n, a_0, a_1
Mengen: $b_{mn}, b_{i0}, b_{i1}, i, m, n$
Funktionen: $f, *, \diamond$

$$\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$$

Metasprachliche Fassung. Angenommen, es gäbe einen Halbgruppenisomorphismus $f: (S, *) \rightarrow (T, \diamond)$. Da f surjektiv ist, besitzt k zunächst ein Urbild $s \in S$. Die Surjektivität allein besagt noch nicht, dass dieses Urbild in L liegt. Nach der Trägerdefinition und der Disjunktheit aus Th. 22.3.1.1 zerfällt S in die drei Schichten L, D und $\{\mathbf{0}\}$.

Angenommen, $s \notin L$. Dann gilt entweder $s \in D$ oder $s = \mathbf{0}$. Im ersten Fall hat s nach Th. 21.6.1.4 die Form b_{mn} , also

$$s = b_{mn} = a_m * a_n.$$

Im zweiten Fall gilt

$$s = \mathbf{0} = \mathbf{0} * \mathbf{0}.$$

In beiden Fällen ist s somit ein Produkt in S , wie es Th. 22.3.1.4 zusammenfasst. Für geeignete Produktzeugen $p, q \in S$ gilt also $s = p * q$. Die Homomorphie von f würde dann

$$k = f(s) = f(p * q) = f(p) \diamond f(q)$$

liefern. Da $f(p), f(q) \in T$ gilt, wäre k damit ein Produkt in T , obwohl dies nach demselben Satz unmöglich ist. Die Alternativen $s \in D$ und $s = \mathbf{0}$ sind daher ausgeschlossen; es muss $s \in L$ gelten.

Nach Th. 21.6.1.3 ist somit $s = a_i$ für einen Index i , also $f(a_i) = k$. Mit der Homomorphieeigenschaft aus Def. 22.2.10.2 und der Multiplikationsvorschrift aus Def. 22.2.12.3 folgt

$$f(b_{i0}) = f(a_i * a_0) = k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}, \quad f(b_{i1}) = f(a_i * a_1) = k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}.$$

Anschaulich kollabiert also die ganze von a_i ausgehende Produktzeile auf Null, weil k außerhalb von L liegt.

Wären b_{i0} und b_{i1} gleich, so ergäbe die Indexeindeutigkeit aus Th. 21.6.1.2 die Gleichung $0 = 1$. Dies widerspricht Th. 10.5.1.5. Damit bildet f zwei verschiedene Elemente auf dasselbe Element ab, obwohl ein Isomorphismus injektiv sein muss. Ein solcher Isomorphismus existiert also nicht. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	1 $\exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	2 $\text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	A
2	3 $f: S \xrightarrow{\sim} T$	Def. 22.2.10.2(2)
2	4 $x, y \in S \vdash f(x * y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 22.2.10.2(2)
3	5 $\exists s \in S (f(s) = k)$	Surjektivität und $k \in T$
5	6 $s \in S, f(s) = k$	A
6	7 $s \notin L \vdash s \in D \vee s = \mathbf{0}$	Def. 22.2.12.3, Th. 22.3.1.1
7	8 $s \notin L \vdash \exists p \in S \exists q \in S (s = p * q)$	Th. 22.3.1.4; Zeugen im D -Fall: a_m, a_n , im Nullfall: $\mathbf{0}, \mathbf{0}$
3,4,6,8	9 $s \notin L \vdash \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	Wähle $u = f(p)$ und $v = f(q)$
	10 $\neg \exists u \in T \exists v \in T (k = u \diamond v)$	Th. 22.3.1.4
9,10	11 $s \in L$	Ausschluss der Alternative $s \notin L$

11 12 $\exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$	Th. 21.6.1.3(11)
12 13 $i \in \mathbb{N}, s = a_i$	A
4,6,13 14 $f(b_{i0}) = \mathbf{0}$	$b_{i0} = a_i * a_0, k \diamond f(a_0) = \mathbf{0}$
4,6,13 15 $f(b_{i1}) = \mathbf{0}$	$b_{i1} = a_i * a_1, k \diamond f(a_1) = \mathbf{0}$
13 16 $b_{i0} \neq b_{i1}$	Th. 21.6.1.2, Th. 10.5.1.5
3,14,15,16 17 $\perp$	Injektivität von f
2,6 18 $\perp$	$\exists E(12, 13, 17)$
2 19 $\perp$	$\exists E(5, 6, 18)$
1 20 $\perp$	$\exists E(1, 2, 19)$
21 $\neg \exists f \text{ HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	$\neg I(1, 20)$

3.2 Mengenprodukte und Reserve

Theorem 22.3.2.1 (Argument (M6): Elementweise Produktklassifikation).

Mengen: $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $*_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}
X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)), \\
X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)), \\
X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y), \\
X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} &\vdash X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)
\end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Betrachten wir zunächst $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$. Nach Th. 22.3.1.2 und Th. 22.2.2.2(vi) stammt jedes $z \in X *_{\mathcal{P}} Y$ von einem Faktorenpaar $x \in X, y \in Y$. Liegen beide Faktoren in L , so haben sie eindeutig die Form $x = a_i, y = a_j$, und ihr Produkt ist $b_{ij} \in R(X, Y)$. Liegt wenigstens ein Faktor außerhalb von L , so ist das Produkt nach Def. 22.2.12.3 gleich $\mathbf{0}$; zugleich gilt dann nach Def. 22.2.12.4 $\varepsilon(X, Y) = \{\mathbf{0}\}$. Damit liegt jedes Produkt in $R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$.

Umgekehrt besitzt jedes $b_{ij} \in R(X, Y)$ die Produktzeugen $a_i \in X$ und $a_j \in Y$, liegt also in $X *_{\mathcal{P}} Y$. Ist $\mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$, so sind nicht beide Mengen Teilmengen von L . In mindestens einer von ihnen gibt es daher einen Faktor außerhalb von L ; aus der anderen, nichtleeren Menge wählen wir einen beliebigen Faktor. Ihr Produkt ist $\mathbf{0}$. Somit gilt elementweise

$$z \in X *_{\mathcal{P}} Y \iff z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y),$$

und durch Extensionalität folgt die behauptete Mengengleichheit.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ ist das Argument wortgleich: Die Operation $\diamond$ verwendet dieselbe Unterscheidung zwischen zwei L -Faktoren und einem

Faktorenpaar mit mindestens einem Element außerhalb von L . Daher erhält man ebenso

$$z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \iff z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$$

und damit $X \diamond_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x * y)$	<i>Th. 22.2.2.2(vi)</i>
2	$x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x * y \in R(X, Y)$	<i>Th. 21.6.1.3, Def. 22.2.12.4</i>
3	$x \in X, y \in Y, (x \notin L \vee y \notin L) \vdash x * y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$	<i>Def. 22.2.12.3, Def. 22.2.12.4</i>
1,2,3	4 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in X *_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Fallunterscheidung für die Produktzeugen
5	$z \in R(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	<i>Def. 22.2.12.4, Def. 22.2.12.3</i>
6	$X \neq \emptyset, Y \neq \emptyset, \neg(X \subseteq L \wedge Y \subseteq L) \vdash$ $\exists x \in X \exists y \in Y (x \notin L \vee y \notin L)$ Fälle $X \not\subseteq L$ und $Y \not\subseteq L$; der andere Faktor ist nichtleer	
6	7 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	<i>Def. 22.2.12.4, Def. 22.2.12.3</i>
5,7	8 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X *_{\mathcal{P}} Y$	Vereinigungsfall
4,8	9 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X *_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$	Äquivalenzeinführung
10	$X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \diamond y)$	<i>Th. 22.2.2.2(vi)</i>
11	$x \in X \cap L, y \in Y \cap L \vdash x \diamond y \in R(X, Y)$	<i>Th. 21.6.1.3, Def. 22.2.12.4</i>
12	$x \in X, y \in Y, (x \notin L \vee y \notin L) \vdash x \diamond y = \mathbf{0} \in \varepsilon(X, Y)$	<i>Def. 22.2.12.3, Def. 22.2.12.4</i>
10,11,12	13 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \vdash z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Fallunterscheidung für die Produktzeugen
14	$z \in R(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	<i>Def. 22.2.12.4, Def. 22.2.12.3</i>
6	15 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	<i>Def. 22.2.12.4, Def. 22.2.12.3</i>
14,15	16 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) \vdash z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y$	Vereinigungsfall
13,16	17 $X, Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \vdash (z \in X \diamond_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow z \in R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y))$	Äquivalenzeinführung
9	18 $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$ Extensionalität	

Theorem 22.3.2.2 (Argument (M7): Voraussetzungen der Reserveabsorption).

Mengen: D, U, V, P, c_2, k

Funktionen: σ, θ

$$P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset, \\ \sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$$

Metasprachliche Fassung. Nach Th. 21.6.2.3 sind der feste Kern P und die Reserve U disjunkt, und c_2 gehört nicht zu P . Zugleich liegt c_2 nach Th. 21.6.2.2 auch nicht in U . Damit liegt c_2 außerhalb der gesamten Menge $P \cup U$. Das Element k gehört wegen seines eigenen Tags nicht zu D , wie bereits Th. 22.3.1.1 zeigt; daher ist auch $\{k\} \cap D = \emptyset$.

Schließlich stehen die benötigten Bijektionen bereits zur Verfügung: $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$ folgt aus Th. 21.6.4.4 und $\theta: U \xrightarrow{\sim} D$ aus Th. 21.6.3.2. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P$	Th. 21.6.2.3
2	$c_2 \notin U$	Th. 21.6.2.2
1,2	$3 c_2 \notin P \cup U$	Vereinigungskriterium
4	$k \notin D$	Th. 22.3.1.1
4	$5 \{k\} \cap D = \emptyset$	Einermengenkriterium
6	$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$	Th. 21.6.4.4
7	$\theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Th. 21.6.3.2
1,3,5,6,7	$8 P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset, \sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$	Bündelung

Theorem 22.3.2.3 (Argument (M8): Disjunktheit und Absorption der Kernfamilien).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_2, k, \mathcal{C}, \mathcal{C}_0, \mathcal{C}_1, \mathcal{E}, H$

Funktionen: $\sigma, \theta, \kappa_0, \kappa_1, \psi$

$$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D), \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset, \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$$

Metasprachliche Fassung. Nach Def. 21.6.2.1 gilt $V = U \cup \{c_2\}$ und $P \cup V = D'$; außerdem ist $D' \subseteq D$ nach Th. 21.6.2.2. Jedes Element von $\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$ ist also eine Teilmenge von D' und damit von D , vgl. Th. 8.3.6.4. Dagegen enthält jede Menge aus $\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D)$ den Punkt k , nach Th. 8.3.6.3. Da

$k \notin D$ nach Th. 22.3.2.2, kann eine solche Menge nicht zugleich zu $\mathcal{C}$ gehören. Somit sind $\mathcal{C}$ und $\mathcal{E}$ disjunkt.

Anschaulich zerlegt der Marker c_2 die Familie $\mathcal{C}$ in die Mengen ohne c_2 , also $\mathcal{C}_0$, und die Mengen mit c_2 , also $\mathcal{C}_1$. Auf dem ersten Teil transportiert κ_0 die freien U -Koordinaten mittels σ , auf dem zweiten transportiert κ_1 sie mittels θ und ersetzt den Kern $P \cup \{c_2\}$ durch $\{k\}$. Die dafür nötigen Disjunktheits- und Bijektivitätsvoraussetzungen sind genau die Aussagen von Th. 22.3.2.2. Mit den Definitionen aus Def. 22.2.12.5 liefert daher Th. 8.3.6.11 unmittelbar

$$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}.$$

□

Tabellarische Fassung.

	1	$V = U \cup \{c_2\}, P \cup V = D' \subseteq D$	Def. 21.6.2.1, Th. 21.6.2.2
	2	$\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$	Def. 22.2.12.5
1,2	3	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D')$	Th. 8.3.6.4
1,3	4	$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Monotonie der Potenzmenge
	5	$\mathcal{C}_0 = \mathfrak{K}(P; U), \quad \mathcal{C}_1 = \mathfrak{K}(P \cup \{c_2\}; U)$	Def. 22.2.12.5
		$\kappa_0 = \kappa_{\sigma}^{P,P}, \quad \kappa_1 = \kappa_{\theta}^{P \cup \{c_2\}, \{k\}},$	
		$\mathcal{E} = \mathfrak{K}(\{k\}; D), \quad \psi = \begin{cases} \kappa_0, & \text{auf } \mathcal{C}_0 \\ \kappa_1, & \text{auf } \mathcal{C}_1 \end{cases}$	
5	6	$H \in \mathcal{E} \vdash k \in H$	Th. 8.3.6.3
	7	$k \notin D$	Th. 22.3.2.2
4,6,7	8	$\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Kern k liegt außerhalb von D
	9	$P \cap U = \emptyset, c_2 \notin P \cup U, \{k\} \cap D = \emptyset$	Th. 22.3.2.2
		$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V, \theta: U \xrightarrow{\sim} D$	
1,5,8,9	10	$\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Th. 8.3.6.11

Theorem 22.3.2.4 (Argument (M9): Zielzerlegung und Bijektivität von η).

Mengen: $D, P, k, \mathcal{O}, \mathcal{C}, \mathcal{E}, H$

Funktionen: ψ, η

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) &= \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}, \\ \mathcal{O} \cap \mathcal{C} &= \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset, \\ \eta: \mathcal{P}(D) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\}) \end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Nach Th. 8.3.6.2 und Def. 22.2.12.5 gilt

$$\mathcal{E} = \mathfrak{I}[\{k\}, D \cup \{k\}].$$

Weil $k \notin D$, lässt sich jede Teilmenge von $D \cup \{k\}$ anschaulich danach sortieren, ob sie den neuen Punkt k enthält: Ohne k ist sie eine Teilmenge von D , mit k gehört sie zu $\mathcal{E}$. Daher

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E},$$

und die beiden Teile sind disjunkt. Andererseits zerlegt die Definition $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$ die Potenzmenge von D in die disjunkten Teile $\mathcal{O}$ und $\mathcal{C}$. Zusammen mit $\mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$ aus Th. 22.3.2.3 ergibt dies die behauptete paarweise disjunkte Zerlegung

$$\mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}.$$

Es bleibt nur die Abbildung zu lesen: Auf $\mathcal{O}$ ist η die Identität, während sie auf $\mathcal{C}$ mit ψ bijektiv auf $\mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ abbildet. Dabei ist $\psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ durch Th. 22.3.2.3 gegeben. Ferner ist $P \neq \emptyset$, da $c_0 \in P$ nach Def. 21.6.2.1; deshalb gehört die leere Menge nach Th. 8.3.6.3 nicht zu $\mathcal{C}$. Alle Voraussetzungen von Th. 8.3.6.12 sind somit erfüllt, und mit Def. 22.2.12.5 folgt $\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$. $\square$

Tabellarische Fassung.

	$1 \mathcal{E} = \mathcal{I}[\{k\}, D \cup \{k\}]$		Th. 8.3.6.2, Def. 22.2.12.5
	$2 k \notin D$	Th. 22.3.2.2	
	$3 \mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(D)$	Th. 22.3.2.3	
	$4 P \neq \emptyset$	Def. 21.6.2.1	
4	$5 \emptyset \notin \mathcal{C}$		Th. 8.3.6.3, Def. 22.2.12.5
	$6 \psi: \mathcal{C} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Th. 22.3.2.3	
	$7 \mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}, \eta = \begin{cases} \text{id}_{\mathcal{O}}, & \text{auf } \mathcal{O} \\ \psi, & \text{auf } \mathcal{C} \end{cases}$	Def. 22.2.12.5	
1,2,3,5,6,7	$8 \eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 8.3.6.12	
1	$9 H \in \mathcal{E} \leftrightarrow H \subseteq D \cup \{k\} \wedge k \in H$	Th. 8.3.6.3	
	$10 H \subseteq D \cup \{k\}, k \notin H \vdash H \subseteq D$		Abspaltung des einzigen neuen Punktes
9,10	$11 \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{P}(D) \cup \mathcal{E}$		Fall $k \in H$ oder $k \notin H$
	$12 \mathcal{P}(D) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C}, \mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \emptyset$	Def. 22.2.12.5	
11,12	$13 \mathcal{P}(D \cup \{k\}) = \mathcal{O} \cup \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$	Einsetzen	
2,9,12	$14 \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Mengen aus $\mathcal{O}$ enthalten k nicht	
	$15 \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$	Th. 22.3.2.3	
12,14,15	$16 \mathcal{O} \cap \mathcal{C} = \mathcal{O} \cap \mathcal{E} = \mathcal{C} \cap \mathcal{E} = \emptyset$		paarweise Disjunktheit

Theorem 22.3.2.5 (Argument (M10): Nulltreue und Fixierung außerhalb der Reserve).

Mengen: $D, P, c_0, \mathcal{C}, \mathcal{O}, K$
Funktionen: η

$$\eta(\emptyset) = \emptyset, \forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$$

Metasprachliche Fassung. Wegen $c_0 \in P$, siehe Def. 21.6.2.1, ist der feste Kern P nicht leer. Eine Menge aus $\mathcal{C} = \mathfrak{K}(P; V)$ muss aber den ganzen Kern P enthalten, nach Th. 8.3.6.3. Folglich liegt $\emptyset$ nicht in $\mathcal{C}$, sondern im Komplement $\mathcal{O} = \mathcal{P}(D) \setminus \mathcal{C}$. Auf diesem Teil ist η definitionsgemäß die Identität; daher gilt $\eta(\emptyset) = \emptyset$.

Dasselbe Argument gilt ohne Besonderheit der leeren Menge: Ist $K \in \mathcal{P}(D)$ und $K \notin \mathcal{C}$, so ist $K \in \mathcal{O}$. Der Identitätszweig der in Def. 22.2.12.5 festgelegten Fallfunktion liefert dann $\eta(K) = K$. Da K beliebig war, folgt die behauptete Allaussage. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$c_0 \in P$	Def. 21.6.2.1
1 2	$P \neq \emptyset$	Nichtleerheitszeuge c_0
2 3	$\emptyset \notin \mathcal{C}$	Th. 8.3.6.3, Def. 22.2.12.5
3 4	$\emptyset \in \mathcal{O}$	Def. 22.2.12.5
4 5	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	Def. 22.2.12.5
6	$K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash K \in \mathcal{O}$	Def. 22.2.12.5
6 7	$K \in \mathcal{P}(D), K \notin \mathcal{C} \vdash \eta(K) = K$	Def. 22.2.12.5
5,7 8	$\eta(\emptyset) = \emptyset, \forall K \in \mathcal{P}(D) (K \notin \mathcal{C} \rightarrow \eta(K) = K)$	Generalisierung

Theorem 22.3.2.6 (Argument (M11): Kein Produktrechteck liegt in der Reserve).

Mengen: $L, D', T, P, \mathcal{C}, X, Y, R(X, Y), a_0, a_1, b_{00}, b_{11}, b_{01}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C}$$

Metasprachliche Fassung. Seien X und Y Teilmengen von T . Nehmen wir zum Widerspruch an, dass $R(X, Y) \in \mathcal{C}$ gilt. Das Elementkriterium Th. 8.3.6.3 gibt zusammen mit Def. 22.2.12.5 und Def. 21.6.2.1

$$P \subseteq R(X, Y) \subseteq D'.$$

Da $P = \{b_{00}, b_{11}\}$, liegen insbesondere b_{00} und b_{11} im Rechteck $R(X, Y)$. Nach der Definition von R in Def. 22.2.12.4 und der Eindeutigkeit der Indizes

aus Th. 21.6.1.2 bedeutet dies, dass sowohl a_0 als auch a_1 in $X \cap L$ und in $Y \cap L$ liegen. Das Rechteck enthält daher auch die gemischte Ecke b_{01} .

Aus $R(X, Y) \subseteq D'$ würde nun $b_{01} \in D'$ folgen. Nach Th. 21.6.2.2 gilt andererseits

$$b_{01} \notin D'.$$

Das ist der gesuchte Widerspruch. Also kann $R(X, Y)$ nicht in $\mathcal{C}$ liegen. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$1 \ X, Y \in \mathcal{P}(T)$	A	
2	$2 \ R(X, Y) \in \mathcal{C}$	A	
2	$3 \ P \subseteq R(X, Y), R(X, Y) \subseteq D'$		
			Th. 8.3.6.3(2), Def. 22.2.12.5, Def. 21.6.2.1
3	$4 \ b_{00}, b_{11} \in R(X, Y)$	Def. 21.6.2.1(3)	
4	$5 \ a_0 \in X \cap L, a_0 \in Y \cap L$	Def. 22.2.12.4, Th. 21.6.1.2	
4	$6 \ a_1 \in X \cap L, a_1 \in Y \cap L$	Def. 22.2.12.4, Th. 21.6.1.2	
5,6	$7 \ b_{01} \in R(X, Y)$	Def. 22.2.12.4	
3,7	$8 \ b_{01} \in D'$	$= E(7, 3)$	
	$9 \ b_{01} \notin D'$	Th. 21.6.2.2	
2	$10 \ \perp$	$\perp I(8, 9)$	
1	$11 \ R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	$\neg I(2, 10)$	
	$12 \ X, Y \in \mathcal{P}(T) \vdash R(X, Y) \notin \mathcal{C} \rightarrow I(1, 11)$		

3.3 Globale Abbildung und Isomorphieschluss

Theorem 22.3.3.1 (Argument (M12): Schichtzerlegung und globale Bijektion).

Mengen: $A_*, L, D, S, T, \mathbf{0}, k$

Funktionen: η, Φ

$$\begin{aligned} A_* \cap D &= \emptyset, \quad A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, \\ S &= A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}), \\ \Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\} \end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Anschaulich besteht der Träger aus einer festen Schicht $A_* = L \cup \{\mathbf{0}\}$ und einer beweglichen Schicht D . Beim Übergang von S zu T kommt nur in der zweiten Schicht das Element k hinzu. Aus Def. 22.2.12.6 und der paarweisen Disjunktheit aus Th. 22.3.1.1 folgen

$$A_* \cap D = \emptyset, \quad A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset.$$

Die Trägerdefinition in Def. 22.2.12.3 ergibt zugleich

$$S = A_* \cup D, \quad T = A_* \cup (D \cup \{k\}).$$

Nach Th. 22.3.2.4 bildet η die Potenzmenge von D bijektiv auf die Potenzmenge von $D \cup \{k\}$ ab, und nach Th. 22.3.2.5 bleibt die leere Menge fest. Damit sind alle Voraussetzungen von Th. 8.3.6.24 erfüllt: Die feste Schicht wird unverändert übernommen, während η die zweite Schicht bijektiv erweitert. Wegen Def. 22.2.12.6 ist die dortige Schichtabbildung, eingeschränkt auf die nichtleeren Teilmengen, genau Φ . Also gilt $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$A_* = L \cup \{0\}$	Def. 22.2.12.6
1	$2 \ A_* \cap D = \emptyset$	Th. 22.3.1.1
1	$3 \ A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset$	Th. 22.3.1.1
1	$4 \ S = A_* \cup D, \ T = A_* \cup (D \cup \{k\})$	Def. 22.2.12.3
5	$\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 22.3.2.4
6	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	Th. 22.3.2.5
2,3,4,5,6	$7 \ \Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.6.24, Def. 22.2.12.6

Theorem 22.3.3.2 (Argument (M13): L -Invarianz von Φ).

Mengen: A_*, L, D, S, T, X

Funktionen: η, Φ

$$\begin{aligned} X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D), \\ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L, \\ X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} &\vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L) \end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Die Abbildung Φ verändert ausschließlich den Anteil einer Menge in D . Aus der Schichtzerlegung in Th. 22.3.3.1, der Bijektivität von η aus Th. 22.3.2.4 und Th. 8.3.6.14 folgt daher unmittelbar

$$\Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D).$$

Der Satz Th. 8.3.6.16 sagt zugleich, dass der feste Anteil wirklich fest bleibt: $\Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$. Da $L \subseteq A_*$, liefert ein weiterer Schnitt mit L

$$\Phi(X) \cap L = X \cap L.$$

Auch die Frage, ob eine Menge vollständig in L liegt, kann durch die Verschiebung in der disjunkten D -Schicht nicht geändert werden. Formal folgt dies aus Th. 8.3.6.22; dabei wird außerdem $\eta(\emptyset) = \emptyset$ aus Th. 22.3.2.5 verwendet. Somit ist

$$X \subseteq L \iff \Phi(X) \subseteq L.$$

$\square$

Tabellarische Fassung.

1	$A_* \cap D = \emptyset, A_* \cap (D \cup \{k\}) = \emptyset, S = A_* \cup D$	Th. 22.3.3.1
2	$\eta: \mathcal{P}(D) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(D \cup \{k\})$	Th. 22.3.2.4
3	$\eta(\emptyset) = \emptyset$	Th. 22.3.2.5
1, 4	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \subseteq A_* \cup D$	Trägerzerlegung
1,2,4, 5	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) = (X \cap A_*) \cup \eta(X \cap D)$	Th. 8.3.6.14, Def. 22.2.12.6
1,2,4, 6	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap A_* = X \cap A_*$	Th. 8.3.6.16
7	$L \subseteq A_*$	Def. 22.2.12.6
6,7, 8	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L$	Schnitt mit der Teilschicht L
1,2,3,4,7, 9	$X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash (X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L)$	Th. 8.3.6.22

Theorem 22.3.3.3 (Argument (M14): Invarianz der Produktanteile).

Mengen: $L, S, T, X, Y, R(X, Y), \varepsilon(X, Y)$

Funktionen: $\Phi, *_\mathcal{P}, \diamond_\mathcal{P}$

$$\begin{aligned}
&X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y), \\
&X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y), \\
&X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_\mathcal{P} Y
\end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung.

Der Rechteckanteil $R(X, Y)$ sieht nach Def. 22.2.12.4 nur die beiden Schnitte $X \cap L$ und $Y \cap L$. Diese Schnitte bleiben nach Th. 22.3.3.2 unter Φ unverändert; daher ist

$$R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y).$$

Der Nullanteil $\varepsilon(X, Y)$ hängt nur davon ab, ob beide Mengen vollständig in L liegen. Auch diese Eigenschaft bewahrt Φ , also gilt ebenso

$$\varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y).$$

Nach Th. 22.3.3.1 sind $\Phi(X)$ und $\Phi(Y)$ nichtleere Teilmengen von T . Wendet man die direkte Produktformel aus Th. 22.3.2.1 einmal in T und einmal in S an, so erhält man die gemeinsame Beschreibung

$$\Phi(X) \diamond_\mathcal{P} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_\mathcal{P} Y.$$

□

Tabellarische Fassung.

1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \cap L = X \cap L, \Phi(Y) \cap L = Y \cap L$	
		Th. 22.3.3.2
1	$2 X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash R(\Phi(X), \Phi(Y)) = R(X, Y)$	Def. 22.2.12.4
3	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash$	Th. 22.3.3.2
	$X \subseteq L \leftrightarrow \Phi(X) \subseteq L,$	
	$Y \subseteq L \leftrightarrow \Phi(Y) \subseteq L$	
3	$4 X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \varepsilon(\Phi(X), \Phi(Y)) = \varepsilon(X, Y)$	Def. 22.2.12.4
	$5 X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X), \Phi(Y) \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 22.3.3.1
2,4,5	$6 X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	
		Th. 22.3.2.1
	$7 X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash X *_{\mathcal{P}} Y = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Th. 22.3.2.1
6,7	$8 X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	
		Gleichheitskette

Theorem 22.3.3.4 (Argument (M15): Fixierung jedes ersten Mengenprodukts).

Mengen: $A_*, D, S, X, Y, Z, R(X, Y), \varepsilon(X, Y), \mathcal{C}$
Funktionen: $\eta, \Phi, *_{\mathcal{P}}$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$$

Metasprachliche Fassung. Seien $X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ und $Z = X *_{\mathcal{P}} Y$. Da $(S, *)$ nach Th. 22.3.1.2 eine Halbgruppe ist, ist Z nach Th. 22.2.2.2(v) wieder eine nichtleere Teilmenge von S . Die Produktklassifikation Th. 22.3.2.1 liefert

$$Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y).$$

Hier liegt $R(X, Y)$ in D , während $\varepsilon(X, Y) \subseteq \{\emptyset\} \subseteq A_*$ gilt. Wegen der disjunkten Schichten aus Th. 22.3.3.1 sind also

$$Z \cap D = R(X, Y), \quad Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y).$$

Anschaulich ist nun entscheidend, dass ein Produktrechteck nie in den für die Verschiebung reservierten Bereich fällt. Wegen $S \subseteq T$ liefert Th. 22.3.2.6

$$R(X, Y) \notin \mathcal{C}.$$

Deshalb greift der Identitätszweig aus Th. 22.3.2.5, also

$$\eta(R(X, Y)) = R(X, Y).$$

Setzt man dies in die Grundgleichung aus Th. 22.3.3.2 ein, erhält man

$$\Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z.$$

Damit ist $\Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$. □

Tabellarische Fassung.

	1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, Z = X *_P Y$	A
	1	2 $X, Y \in \mathcal{P}(T)$	Def. 22.2.12.3
	1	3 $Z \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 22.3.1.2, Th. 22.2.2.2
	1	4 $Z = R(X, Y) \cup \varepsilon(X, Y)$	Th. 22.3.2.1(1)
		5 $R(X, Y) \subseteq D, \varepsilon(X, Y) \subseteq \{\mathbf{0}\} \subseteq A_*$	Def. 22.2.12.4, Def. 22.2.12.6
4,5		6 $Z \cap D = R(X, Y), Z \cap A_* = \varepsilon(X, Y)$	Th. 22.3.3.1
	2	7 $R(X, Y) \notin \mathcal{C}$	Th. 22.3.2.6
	5,7	8 $\eta(R(X, Y)) = R(X, Y)$	Th. 22.3.2.5
	3,6	9 $\Phi(Z) = (Z \cap A_*) \cup \eta(Z \cap D)$	Th. 22.3.3.2
4,6,8,9	10	10 $\Phi(Z) = \varepsilon(X, Y) \cup R(X, Y) = Z$	Einsetzen
1,10	11	11 $\Phi(X *_P Y) = X *_P Y$	Definition von Z

Theorem 22.3.3.5 (Argument (M16): Direkter Homomorphie- und Isomorphieschluss).

Mengen: S, T, X, Y

Funktionen: $\Phi, *_P, \diamond_P$

$$\text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) \wedge \\ \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_P; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P)$$

Metasprachliche Fassung. Die beiden vorangegangenen Argumente treffen sich in derselben Menge. Nach Th. 22.3.3.4 gilt

$$\Phi(X *_P Y) = X *_P Y,$$

während Th. 22.3.3.3

$$\Phi(X) \diamond_P \Phi(Y) = X *_P Y$$

liefert. Folglich bewahrt Φ die Multiplikation.

Nach Th. 22.3.1.2 und Th. 22.2.2.2 sind die beiden Potenzhalbgruppen tatsächlich Halbgruppen. Zusammen mit der Bijektivität von Φ aus Th. 22.3.3.1 zeigt die erhaltene Produktgleichung gemäß Def. 22.2.10.1 zunächst die Homomorphie und gemäß Def. 22.2.10.2 anschließend die behauptete Isomorphie. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Th. 22.3.3.4
2	$X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y) = X *_{\mathcal{P}} Y$	Th. 22.3.3.3
1,2	$3 \ X, Y \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \vdash \Phi(X *_{\mathcal{P}} Y) = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y)$	
		gemeinsame rechte Seite
4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}) \wedge \text{HGr}(\mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 22.3.1.2, Th. 22.2.2.2
5	$\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 22.3.3.1
3,4,5	$6 \ \text{HGrHom}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 22.2.10.1
5,6	$7 \ \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 22.2.10.2

Theorem 22.3.3.6 (Argument (M17): Expliziter Schlusszeuge).

Mengen: S, T
Funktionen: $f, \Phi, *, \diamond, *_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned}
& \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge \\
& \neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge \\
& \neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge \\
& \text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})
\end{aligned}$$

Metasprachliche Fassung. Nach Th. 22.3.1.2 sind beide Grundstrukturen Halbgruppen. Dass ihre Träger unendlich sind, folgt aus Th. 22.3.1.3. Ihre Nichtisomorphie ist Th. 22.3.1.5. Auf der Ebene der nichtleeren Teilmengen liefert dagegen Th. 22.3.3.5 mit der explizit konstruierten Abbildung Φ einen Isomorphismus. Damit sind alle vier Aussagen des Satzes erfüllt. $\square$

Tabellarische Fassung.

1	$\text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond)$	Th. 22.3.1.2
2	$\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T)$	Th. 22.3.1.3
3	$\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond)$	Th. 22.3.1.5
4	$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 22.3.3.5
1,2,3,4	$5 \ \text{HGr}(S, *) \wedge \text{HGr}(T, \diamond) \wedge$ $\neg \text{Finite}(S) \wedge \neg \text{Finite}(T) \wedge$ $\neg \exists f \text{HGrIso}(f; S, *, T, \diamond) \wedge$ $\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, *_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Bündelung